Elementary Analysis

10 bài giảng tiếp theo
§11–§20

Từ dãy con đến giới hạn hàm

Dựa trên Kenneth A. Ross, Elementary Analysis: The Theory of Calculus, ấn bản thứ hai (2013). Phạm vi: trang sách 66-164; phần cuối chương lớn 2 và các mục §17-§20 của chương lớn 3.

Bài giảng được viết lại bằng lời riêng để tự học. Mỗi bài có 8 mục, ví dụ đủ 6 bước, bài tập ba mức và gợi ý. Đây là tài liệu giảng dạy bổ trợ, không phải bản dịch nguyên văn hay toàn bộ lời giải bài tập của sách.

Soạn ngày 13/10/2026. Quy ước: N bắt đầu từ 1. “Tăng” và “giảm” cho phép hai số hạng bằng nhau. Ký hiệu § chỉ mục của sách, không chỉ chương lớn.

Lộ trình nối tiếp §1-§10

Đây là bộ thứ hai, theo **10 mục §11-§20** của Kenneth A. Ross, Elementary Analysis: The Theory of Calculus, ấn bản thứ hai (2013). "§" chỉ mục của sách. Bộ này học tiếp chương lớn 2 về dãy và chuỗi, rồi học §17-§20 của chương lớn 3 về liên tục. Những mục mở rộng §13 và §16 vẫn được giảng, có đánh dấu chỗ cần thêm kiến thức nền.

Ôn trước khi bắt đầu: giới hạn ε-N, dãy Cauchy, sup/inf, định lý đơn điệu, các quy tắc giới hạn. Nếu chưa nhớ, xem bộ §1-§10. Không cần học thuộc chứng minh dài trước khi hiểu câu chuyện của nó.

• **§11 - Dãy con:** chọn các số hạng theo thứ tự; Bolzano-Weierstrass.

• **§12 - limsup/liminf:** biên của đuôi, phép toán, căn và tỉ số.

• **§13 - Không gian metric:** khoảng cách, mở/đóng, đầy đủ và compact.

• **§14 - Chuỗi số:** tổng riêng, Cauchy, so sánh, tỉ số và căn.

• **§15 - Chuỗi đan dấu và tích phân:** kiểm tra hội tụ, kiểm soát sai số.

• **§16 - Thập phân:** phép chia, tuần hoàn, vô tỉ, e và π.

• **§17 - Liên tục:** đầu vào gần thì đầu ra gần; hai định nghĩa tương đương.

• **§18 - Tính chất của hàm liên tục:** cực trị, giá trị trung gian, hàm ngược.

• **§19 - Liên tục đều:** một mức kiểm soát đầu vào cho toàn miền.

• **§20 - Giới hạn hàm:** hai phía, một phía, vô cực và ε-δ.

Trang sách để đọc song song: §11 tr. 66-78; §12 tr. 78-83; §13 tr. 83-95; §14 tr. 95-105; §15 tr. 105-109; §16 tr. 109-121; §17 tr. 123-133; §18 tr. 133-139; §19 tr. 139-153; §20 tr. 153-164. Đây là số trang in, không phải số trang của PDF bài giảng.

Cách học: mỗi buổi chọn một khái niệm và một ví dụ. Tự viết lại sáu bước giải. Làm ba bài tập của mục trước khi đọc gợi ý kiểm tra ở cuối. Các bài tập trong bộ này được soạn thêm để luyện kỹ năng, không thay thế toàn bộ bài tập Ross.

§11. Dãy con và Bolzano-Weierstrass

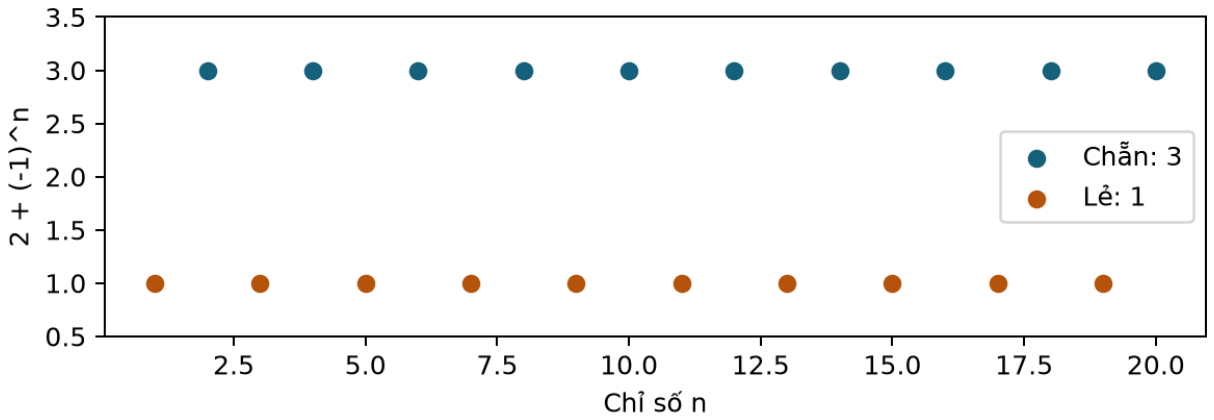
1. Ý tưởng trong 1 câu

Một dãy có thể lên xuống mãi, nhưng ta vẫn có thể chọn một hàng con ổn định bằng cách giữ đúng thứ tự các số hạng.

2. Hình dung trực quan

Bạn quay một đoạn phim dài. Chọn các khung hình số 2, 4, 6, 8,... tạo một đoạn phim ngắn hơn nhưng vẫn đúng trình tự. Chọn 8 rồi 2 không phải lấy dãy con theo thứ tự; phát đi phát lại khung hình số 2 cũng không tạo dãy con vô hạn.

Với nhiệt độ $a_n=2+(-1)^n$, các ngày chẵn có nhiệt độ 3, ngày lẻ có nhiệt độ 1. Toàn bộ dãy không ổn định, nhưng mỗi nhóm chẵn/lẻ đều ổn định. Dãy con giúp nhìn những cách mà một dãy tiến gần các đích khác nhau.



Hai dãy con chẵn và lẻ của 2+(−1)^n. Cả hai có giới hạn, nhưng giới hạn khác nhau.

3. Kiến thức cần biết

Ôn dãy và tập giá trị, hội tụ và đơn điệu. Chỉ số và giá trị là hai thứ khác nhau: n_k là vị trí được chọn, còn a_{n_k} là giá trị tại vị trí ấy. n_k phải tăng nghiêm ngặt, nhưng a_{n_k} không bắt buộc tăng.

Từ $n_1<n_2<\dots$ và n_k nguyên dương, ta có $n_k\geq k$. Vì vậy khi k lớn, chỉ số gốc cũng lớn. Một dãy con của một dãy con vẫn là dãy con của dãy gốc: ghép hai quy tắc chọn chỉ số vẫn giữ thứ tự tăng.

4. Công thức / Định nghĩa

Dãy con: $b_k = a_{n_k}$, với $n_1 < n_2 < \cdots$. k là số thứ tự trong dãy mới, n_k là số thứ tự trong dãy cũ. Có thể chọn tất cả số hạng hoặc bỏ bớt vô hạn số hạng.

Kế thừa giới hạn: nếu $a_n\to L$ thì mọi dãy con $a_{n_k}\to L$, kể cả giới hạn $\pm\infty$. Cho $\varepsilon>0$ và mốc N của dãy gốc; $k>N$ kéo theo $n_k>N$, nên sai số vẫn $<\varepsilon$.

Giới hạn dãy con: một giá trị L trong R hoặc ±∞ là giới hạn dãy con nếu có một dãy con tiến tới L. Với L hữu hạn, điều này tương đương: với mọi ε>0, có vô hạn chỉ số n thỏa $|a_n-L|<\varepsilon$. "Vô hạn chỉ số" không nhất thiết là vô hạn giá trị khác nhau.

Cách xây dựng: chọn n_1 có sai số <1; chọn $n_2>n_1$ có sai số <1/2; tiếp tục chọn $n_k>n_{k-1}$ có sai số <1/k. Mỗi lựa chọn làm được vì chỉ có hữu hạn chỉ số bị cấm ở đầu, trong khi có vô hạn chỉ số phù hợp. Dãy vừa tạo tiến tới L. Có thể còn chọn nó đơn điệu: nếu L xuất hiện vô hạn lần, lấy dãy hằng; nếu không, một phía của L có vô hạn số hạng sát L tùy ý, rồi chọn ngày càng sát biên từ phía ấy.

Nếu dãy không bị chặn trên, có dãy con tăng nghiêm ngặt tới +∞: sau mỗi chỉ số đã chọn, phần đuôi vẫn không bị chặn; chọn số hạng kế tiếp lớn hơn cả số hạng cũ và k. Không bị chặn dưới thì làm tương tự cho −∞.

Mọi dãy thực có dãy con đơn điệu. Gọi một vị trí là "đỉnh" nếu giá trị của nó lớn hơn mọi giá trị phía sau. Nếu có vô hạn đỉnh, chọn chúng theo thứ tự được dãy con giảm. Nếu chỉ có hữu hạn đỉnh, bắt đầu sau đỉnh cuối: mỗi giá trị đều có một giá trị phía sau lớn hơn hoặc bằng nó, nên chọn được dãy con tăng.

Bolzano-Weierstrass: mọi dãy thực bị chặn có một dãy con hội tụ hữu hạn. Chọn dãy con đơn điệu như trên; nó vẫn bị chặn; §10 bảo đảm hội tụ. Điều này không nói rằng cả dãy gốc hội tụ.

Gọi S là tập tất cả giới hạn dãy con, kể cả ±∞. S không rỗng; liminf a_n là phần tử nhỏ nhất S, limsup a_n là phần tử lớn nhất S. Hai biên này đều đạt bởi một dãy con, và có thể đạt bởi dãy con đơn điệu. Dãy gốc có giới hạn mở rộng khi và chỉ khi S chỉ có một phần tử.

S giữ các điểm giới hạn của chính nó: nếu $L_j\in S$ đều hữu hạn và $L_j\to L$, thì $L\in S$. Khi L hữu hạn, chọn $n_j>n_{j-1}$ với $|a_{n_j}-L_j|<1/j$; tam giác cho $|a_{n_j}-L|\le 1/j+|L_j-L|\to 0$. Khi $L=\pm\infty$, dãy gốc không bị chặn theo phía tương ứng, nên có dãy con tới biên ấy.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Một dãy có hai đích

Bước 1: $a_n=2+(-1)^n+1/n$. **Bước 2:** tìm giới hạn dãy con và quyết định hội tụ. **Bước 3:** tách chỉ số chẵn/lẻ vì dấu đổi theo tính chẵn lẻ.

Bước 4: $n_k=2k$ cho $a_{2k}=3+1/(2k)\to 3$. $m_k=2k-1$ cho $a_{2k-1}=1+1/(2k-1)\to 1$. Nếu một dãy con chứa vô hạn cả hai loại chỉ số thì nó có hai dãy con nhỏ hơn tiến tới hai đích khác nhau, nên không hội tụ. Nếu cuối cùng chỉ còn một loại, giới hạn là 1 hoặc 3. Vậy S={1,3}; liminf=1, limsup=3, dãy gốc không hội tụ.

Bước 5: dãy vẫn bị chặn, không trái Bolzano-Weierstrass vì có nhiều dãy con hội tụ. **Bước 6:** tách nhóm → tìm đích mỗi nhóm → loại khả năng có đích khác.

Ví dụ B: Chọn một dãy con tới vô cực

Bước 1: $b_n=(-1)^n n^2$. **Bước 2:** tạo dãy con tới $+\infty$ và $-\infty$. **Bước 3:** chọn chỉ số theo dấu. **Bước 4:** $b_{2k}=4k^2\to+\infty$; $b_{2k-1}=-(2k-1)^2\to-\infty$. **Bước 5:** các chỉ số đều tăng; dãy gốc không có một giới hạn mở rộng duy nhất. **Bước 6:** chọn dãy con để phơi bày hành vi từng phần đuôi.

Ví dụ C: Q đếm được nhưng dãy liệt kê có mọi đích thực

Bước 1: một dãy liệt kê mọi số hữu tỉ, mỗi hữu tỉ xuất hiện ít nhất một lần. **Bước 2:** vì sao có dãy con tới bất kỳ L thực? **Bước 3:** dùng tính trù mật của Q và tiêu chuẩn vô hạn chỉ số gần L.

Bước 4: mỗi khoảng $(L-\varepsilon,L+\varepsilon)$ chứa vô hạn hữu tỉ khác nhau, nên dãy liệt kê có vô hạn chỉ số trong khoảng ấy. Chọn n_k tăng với sai số $<1/k$. **Bước 5:** một dãy có thể có vô số giới hạn dãy con; điều này không biến Q thành R. **Bước 6:** mật độ cho nhiều ứng viên; chọn chỉ số tăng để có dãy con thật.

6. Lỗi dễ mắc

• **Một dãy con hội tụ nên cả dãy hội tụ:** sai với $(-1)^n$. Muốn bác bỏ hội tụ, hai dãy con có hai đích khác nhau là đủ.

• **Chọn lại cùng chỉ số mãi:** n_k phải tăng nghiêm ngặt; giá trị có thể lặp, chỉ số không thể lặp.

• **Bỏ điều kiện bị chặn của Bolzano-Weierstrass:** dãy n không có dãy con hội tụ hữu hạn.

7. Tóm tắt 30 giây

Dãy con giữ thứ tự nhưng được bỏ số hạng. Dãy gốc hội tụ thì mọi dãy con có cùng đích. Dãy bị chặn luôn có ít nhất một dãy con hội tụ.

HIỂU: đích của từng nhánh có thể khác đích của toàn dãy. **NHỚ:** n_k tăng; $n_k\geq k$; Bolzano-Weierstrass cần bị chặn. **LÀM:** chọn chẵn/lẻ hoặc chọn sai số $<1/k$.

8. Bài tập

DỄ - Viết chỉ số chọn

Với $a_n = 5 + (-1)^n$, viết tám số hạng đầu và hai dãy con hằng, nêu n_k của mỗi dãy. **Gợi ý:** dùng $n_k = 2k$ và $n_k = 2k-1$.

VỪA - Có hội tụ không?

Tìm S, limsup và liminf của $b_n = (-1)^n + 2/n$. **Gợi ý:** tách chẵn/lẻ, rồi giải thích vì sao không có giới hạn dãy con khác hai giá trị tìm được.

KHÓ - Một đích duy nhất của dãy bị chặn

Cho (a_n) bị chặn và mọi dãy con hội tụ đều có giới hạn L. Chứng minh $a_n \to L$. **Gợi ý:** nếu không, có $\varepsilon_0 > 0$ và một dãy con luôn cách L ít nhất ε_0; áp dụng Bolzano-Weierstrass cho dãy con ấy.

§12. Làm việc với limsup và liminf

1. Ý tưởng trong 1 câu

limsup và liminf giữ lại hai biên lâu dài của dãy, ngay cả khi dãy không có một giới hạn duy nhất.

2. Hình dung trực quan

Một cảm biến có thể nhảy giữa hai mức. Giá trị cao nhất từ lúc mới bật máy có thể là một lỗi khởi động rất lớn. Ta bỏ dữ liệu đầu rồi xét trần của phần còn lại; trần này tiến tới limsup. Làm với sàn được liminf.

Biên lâu dài không phải hàng rào mà mọi giá trị đều phải nằm bên trong. Dãy $(-1)^n(1+1/n)$ có liminf=−1, limsup=1, nhưng mọi số hạng đều nằm ngoài [−1,1]. Chúng chỉ tiến sát biên từ phía ngoài.

3. Kiến thức cần biết

Ôn định nghĩa ở §10 và cách đọc qua dãy con ở §11. Với N lớn hơn, đuôi $\{a_n : n>N\}$ nhỏ hơn; sup đuôi giảm, inf đuôi tăng. Thay hữu hạn số hạng không đổi limsup/liminf.

Khi nhân một bất đẳng thức với số âm, trần biến thành sàn. Đây là lý do dấu của hệ số quan trọng. Trong bài này, các công thức tổng được phát biểu cho dãy bị chặn để tránh những tổng vô cực không có nghĩa.

4. Công thức / Định nghĩa

$$\limsup a_n = \lim_{N\to\infty} \sup\{a_n : n>N\}, \qquad \liminf a_n = \lim_{N\to\infty} \inf\{a_n : n>N\}.$$

a_n là số hạng; N là mốc bỏ đầu; sup/inf là trần/sàn của đuôi. Với U=limsup a_n hữu hạn: với mọi ε>0, cuối cùng $a_n<U+\varepsilon$; đồng thời có vô hạn chỉ số thỏa $a_n>U-\varepsilon$. Với V=liminf a_n hữu hạn: cuối cùng $a_n>V-\varepsilon$; có vô hạn chỉ số thỏa $a_n<V+\varepsilon$. Dấu <U hoặc >V đúng tại biên không được bảo đảm.

Đảo dấu: $\liminf a_n = -\limsup(-a_n)$. Với c>0, limsup($ca_n$)=c limsup a_n và liminf(ca_n)=c liminf a_n. Với c<0, hai biên đổi vai: limsup(ca_n)=c liminf a_n; liminf(ca_n)=c limsup a_n. Với c=0 và dãy bị chặn, cả hai biên đều bằng 0.

So sánh: nếu $a_n\le b_n$ từ một mốc trở đi, thì limsup $a_n\le$limsup b_n và liminf $a_n\le$liminf b_n. Vì mỗi trần hoặc sàn của đuôi tuân theo thứ tự ấy, giới hạn cũng tuân theo.

Tổng của hai dãy bị chặn:

$$\limsup(a_n+b_n) \le \limsup a_n + \limsup b_n.$$

$$\liminf(a_n+b_n) \ge \liminf a_n + \liminf b_n.$$

Các đỉnh của hai dãy có thể đến lệch lúc, nên thường chỉ có bất đẳng thức. Nếu $b_n \to b$ hữu hạn, có đẳng thức $\limsup(a_n+b_n)=\limsup a_n+b$, và tương tự liminf. Nếu $a_n \to a>0$ còn b_n bất kỳ, $\limsup(a_n b_n)=a \limsup b_n$; tương tự cho liminf. Trường hợp $a=0$ không được dùng công thức này với b_n không bị chặn. Với hai dãy bị chặn không âm, $\limsup(a_n b_n) \le (\limsup a_n)(\limsup b_n)$.

Căn và tỉ số: với $s_n \neq 0$, đặt $r_n = |s_{n+1}/s_n|$, $q_n = |s_n|^{1/n}$. Khi đó:

$$\liminf r_n \le \liminf q_n \le \limsup q_n \le \limsup r_n.$$

r_n đo tốc độ thay đổi của một bước; q_n đo tốc độ trung bình trên n bước. Nếu $r_n \to R$ trong $[0,+\infty]$, thì $q_n \to R$. Điều ngược lại không nhất thiết đúng.

Ý tưởng chặn căn: chọn $c>\limsup r_n$, $c>0$. Cuối cùng $r_n<c$. Nhân các tỉ số từ N đến $n-1$ cho $|s_n| \le C\,c^n$ với $C>0$ cố định. Lấy căn bậc n: $q_n \le c\,C^{(1/n)} \to c$. Do đó $\limsup q_n \le c$ với mọi c lớn hơn biên; suy ra bất đẳng thức phải. Chặn dưới làm tương tự với $0<c<\liminf r_n$; nếu biên dưới bằng 0 thì bất đẳng thức trái tự đúng.

Trung bình cộng: với dãy bị chặn, $\sigma_n = (a_1 + \cdots + a_n)/n$ thỏa $\liminf a_n \le \liminf \sigma_n \le \limsup \sigma_n \le \limsup a_n$. Nếu $a_n \to L$ thì $\sigma_n \to L$. Chia tổng thành hữu hạn đầu và phần đuôi: đầu/$n \to 0$, còn trung bình đuôi bị nhốt gần L. Trung bình có thể hội tụ dù dãy gốc không hội tụ.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Đỉnh không xuất hiện cùng lúc

Bước 1: $a_n=(-1)^n$ và $b_n=-(-1)^n$. **Bước 2:** so limsup của tổng với tổng limsup. **Bước 3:** tính cả tổng riêng từng chỉ số.

Bước 4: mỗi dãy có limsup=1, liminf=-1. Nhưng $a_n+b_n=0$ với mọi n. Vậy limsup tổng=0<2, liminf tổng=0>-2. **Bước 5:** công thức tổng phải có dấu $\le$ hoặc $\ge$, không tự động là dấu bằng. **Bước 6:** tính tổng đồng thời; không ghép hai đỉnh ở hai thời điểm khác nhau.

Ví dụ B: Nhân âm đổi biên

Bước 1: $a_n=3+(-1)^n$. **Bước 2:** tìm biên của $-2a_n$. **Bước 3:** hệ số âm đảo thứ tự. **Bước 4:** a_n có biên dưới 2, biên trên 4; $-2a_n$ có biên dưới -8 và biên trên -4. **Bước 5:** các giá trị thực tế luân phiên $-4,-8$. **Bước 6:** hệ số âm nhân biên đối diện.

Ví dụ C: Căn ổn định, tỉ số dao động

Bước 1: $s_n = 2^{-n}(2+(-1)^n)$, $n \ge 1$. **Bước 2:** tìm limsup căn và hai biên tỉ số. **Bước 3:** hệ số $2+(-1)^n$ chỉ là 1 hoặc 3.

Bước 4: $q_n = \frac{1}{2}(2+(-1)^n)^{1/n} \to 1/2$. Nếu n chẵn, $r_n=(1/2)(1/3)=1/6$; nếu n lẻ, $r_n=(1/2)(3/1)=3/2$. Vậy liminf $r_n=1/6$, limsup $r_n=3/2$, còn hai biên q_n đều 1/2. **Bước 5:** thứ tự $1/6 \le 1/2 \le 3/2$ phù hợp định lý. **Bước 6:** căn bỏ ảnh hưởng của hệ số bị chặn xa 0, còn tỉ số nhìn từng bước.

6. Lỗi dễ mắc

• **limsup là sup toàn dãy:** một số hạng đầu lớn có thể đổi sup nhưng không đổi limsup.

• **Nhân âm vẫn giữ hai biên:** phải đổi trần và sàn.

• **Giới hạn hệ số bằng 0 vẫn ghép tùy ý:** $a_n=1/n, b_n=n$ cho tích=1; không được đọc thành $0\cdot\infty=0$.

7. Tóm tắt 30 giây

Hai biên giúp tính toán với dãy dao động. Chúng giữ thứ tự, đổi vai khi nhân âm, và thường chỉ cho bất đẳng thức với tổng. Quan hệ căn-tỉ số sẽ dẫn tới các tiêu chuẩn chuỗi.

HIỂU: biên lâu dài cần xét thời điểm. **NHỚ:** hai dấu của tổng; hệ số âm đổi biên; bốn biên căn-tỉ số. **LÀM:** tách chu kỳ và kiểm tra điều kiện bị chặn/dấu.

8. Bài tập

DỄ - Bỏ đầu hữu hạn

Cho $a_1=100$, $a_n=(-1)^n$ khi $n\geq 2$. Tìm sup, inf, limsup, liminf. **Gợi ý:** sup nhìn cả số 100; biên đuôi bỏ được nó.

VỪA - Trung bình hội tụ

Với $a_n=(-1)^n$, chứng minh $\sigma_n=(a_1+\ldots+a_n)/n\to 0$. **Gợi ý:** tổng là 0 khi n chẵn, -1 khi n lẻ.

KHÓ - Hai biên của một tổng

Với hai dãy bị chặn a_n, b_n, chứng minh $\limsup(a_n+b_n)\leq \limsup a_n+\limsup b_n$. **Gợi ý:** với $\varepsilon>0$, về sau $a_n<U+\varepsilon/2$ và $b_n<V+\varepsilon/2$; suy ra biên tổng $\leq U+V+\varepsilon$.

§13. Khoảng cách, tập mở/đóng và compact

1. Ý tưởng trong 1 câu

Khi biết cách đo khoảng cách, ta có thể nói về gần nhau, giới hạn và biên mà không cần mọi điểm nằm trên một đường thẳng.

2. Hình dung trực quan

Một địa chỉ trên bản đồ có hai tọa độ. Hai điểm có thể đo theo đường thẳng hoặc theo quãng đường đi qua các phố vuông góc. Hai cách đo khác nhau nhưng đều đáp ứng những quy tắc cơ bản của khoảng cách.

Tập mở cho phép mỗi điểm bên trong có một vùng nhỏ quanh nó vẫn nằm trong tập. Tập đóng giữ lại mọi điểm mà các điểm của nó có thể tiến tới. Compact nói rằng bất kỳ cách phủ bằng những vùng mở nào cũng có thể rút xuống hữu hạn vùng vẫn phủ hết.



Ba lần bỏ đoạn giữa của [0,1]. Các đoạn còn lại đóng và lồng nhau; giao của mọi bước tạo tập Cantor.

3. Kiến thức cần biết

Trong R^2, $x=(x_1,x_2)$ là một điểm, không phải một dãy. Trong R^d, có d tọa độ. Với một dãy điểm, viết x^(n) để n là chỉ số dãy, còn j là chỉ số tọa độ.

Tập hợp **hợp** ∪ chứa những điểm nằm trong ít nhất một tập. **Giao** ∩ chứa những điểm nằm trong tất cả các tập. S\E là phần bù của E trong không gian S: các điểm S không thuộc E. Cùng một E có thể mở trong một không gian nhưng không mở trong không gian khác; luôn ghi rõ không gian nền.

4. Công thức / Định nghĩa

Metric d(x,y) là hàm khoảng cách có ba quy tắc: không âm, bằng 0 đúng khi x=y; đối xứng d(x,y)=d(y,x); tam giác $d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)$. **Không gian metric** là cặp (S,d), gồm tập điểm và cách đo đã chọn.

Trong R, $d(x,y)=|x-y|$. Trong R^d, khoảng cách Euclid là:

$$d(x,y)=\sqrt{\sum_{j=1}^{d}(x_j-y_j)^2}.$$

$\sum$ nghĩa là cộng các số hạng với j=1,…,d. Các cách đo khác là $\max_j|x_j-y_j|$ và $\sum_j|x_j-y_j|$. Chúng cũng là metric; ở d hữu hạn chúng có cùng khái niệm hội tụ.

Hội tụ: x^(n)→x nếu d(x^(n),x)→0. **Cauchy:** với mọi ε>0 có N sao cho m,n>N kéo theo d(x^(m),x^(n))<ε. **Đầy đủ:** mọi dãy Cauchy trong S hội tụ đến một điểm của chính S. R và R^d với metric Euclid đầy đủ; Q không đầy đủ vì có dãy hữu tỉ Cauchy tiến tới $\sqrt{2}\notin Q$.

Từng tọa độ: trong R^d, hội tụ/Cauchy tương đương từng tọa độ hội tụ/Cauchy, vì $|x_j-y_j|\le d(x,y)\le\sqrt{d}\max_j|x_j-y_j|$. Chọn một mốc làm việc cho tất cả d tọa độ bằng max của các mốc. Từ đây suy ra R^d đầy đủ. Dãy bị chặn trong R^d có dãy con hội tụ: chọn dãy con cho tọa độ 1, tiếp tục chọn dãy con của nó cho tọa độ 2, …; vì d hữu hạn, sau d lượt mọi tọa độ đều hội tụ.

Quả cầu mở: B(x,r)={y∈S:d(x,y)<r}, r>0. **Điểm trong** của E là x có một quả cầu B(x,r)⊆E; tập các điểm trong ký hiệu E°. **Mở:** mọi điểm của E là điểm trong. S và tập rỗng mở; hợp tùy ý các tập mở mở; giao hữu hạn các tập mở mở. Giao vô hạn có thể không mở, như giao (−1/n,1/n) bằng {0}.

Đóng: S\E mở. Tương đương, nếu các điểm $x_n\in E$ hội tụ tới x∈S thì x∈E. Giao tùy ý các tập đóng đóng; hợp hữu hạn các tập đóng đóng. **Bao đóng** $\overline{E}$ gồm E và mọi điểm có thể tiến tới từ E, tương đương giao của tất cả tập đóng chứa E. **Biên** $\partial E=\overline{E}\setminus E^\circ$; mỗi vùng nhỏ quanh điểm biên gặp cả E và phần bù.

Giao lồng nhau: nếu $F_1\supseteq F_2\supseteq\dots$ là các tập không rỗng, đóng và bị chặn trong R^d, thì giao của chúng không rỗng. Chọn $x_n\in F_n$; Bolzano-Weierstrass cho dãy con tiến tới x. Với mỗi k cố định, đuôi dãy con nằm trong F_k; F_k đóng nên $x\in F_k$. Vì k bất kỳ, x nằm trong giao.

Phủ mở là một họ tập mở có hợp chứa E. **Phủ con hữu hạn** là hữu hạn tập lấy từ chính họ ấy mà vẫn phủ E. **Compact:** mọi phủ mở của E có phủ con hữu hạn. Tập phủ có thể chứa vô hạn điểm; “hữu hạn” nói về số tập dùng để phủ.

Heine-Borel trong R^d: compact tương đương đóng và bị chặn. Cũng tương đương mọi dãy trong E có dãy con hội tụ tới điểm thuộc E. Những tương đương này không được áp dụng tùy ý cho không gian metric bất kỳ.

Vì sao đoạn/hộp đóng compact? Nếu một phủ không có phủ con hữu hạn, chia hộp thành các hộp nhỏ: có ít nhất một hộp con vẫn không được phủ hữu hạn. Tiếp tục chọn các hộp đóng lồng nhau có đường kính về 0. Định lý giao cho một điểm x. Một tập mở của phủ chứa quả cầu quanh x; hộp đủ nhỏ nằm hoàn toàn trong quả cầu ấy, nên được phủ chỉ bởi một tập, mâu thuẫn. Tập đóng bị chặn nằm trong một hộp compact; thêm phần bù của nó vào phủ để suy ra phủ con hữu hạn. Chiều ngược: compact bị chặn bằng phủ các quả cầu bán kính nguyên; compact đóng vì điểm ngoài nó có khoảng cách dương tới một vùng nhỏ không gặp tập, suy ra từ một phủ con hữu hạn.

Ví dụ Cantor: bắt đầu [0,1], bỏ phần ba giữa, rồi bỏ phần ba giữa của mỗi đoạn còn lại. Các tập đóng lồng nhau cho giao không rỗng, compact. Điểm 0 và 1 luôn còn. Tổng độ dài sau n lần bỏ là $(2/3)^n \to 0$ nhưng giao có vô hạn, thậm chí không đếm được điểm: mỗi lựa chọn trái/phải ở mọi bước tương ứng một chuỗi chữ số 0/2 trong cơ số 3; lập luận đường chéo cho thấy không thể liệt kê tất cả. Tập này không có điểm trong, nên bằng chính biên của nó.

Khoảng cách tới tập: với E không rỗng, $d(E,x)=\inf\{d(y,x):y\in E\}$. Tam giác cho $|d(E,x)-d(E,z)|\le d(x,z)$. Nếu E compact nằm trong một tập mở U, có một $\delta>0$ để mọi điểm cách E ít hơn δ vẫn thuộc U: phủ E bằng các quả cầu nhỏ nằm trong U, rút xuống hữu hạn và lấy một bán kính nhỏ nhất thích hợp. Compact tạo một “vùng đệm” chung.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Nửa đoạn

Bước 1: E=[0,1) trong R. **Bước 2:** tìm phần trong, bao đóng, biên và compact. **Bước 3:** dùng định nghĩa quả cầu và dãy tiến tới biên.

Bước 4: các $x\in(0,1)$ có vùng nhỏ nằm trong E; 0 không có vì vùng quanh 0 chứa số âm. Vậy $E^\circ=(0,1)$. Các điểm E và điểm 1 đều nằm trong bao đóng; điểm ngoài [0,1] có vùng nhỏ tránh E. Vậy bao đóng=[0,1], biên=$\{0,1\}$. E không mở và không đóng, vì dãy $1-1/n$ với $n\ge2$ thuộc E nhưng tiến tới $1\notin E$. E không compact.

Bước 5: bị chặn chưa đủ compact; còn thiếu đóng. **Bước 6:** xét từng đầu mút, rồi dùng dãy để kiểm tra thiếu điểm giới hạn.

Ví dụ B: Khoảng cách của hai tọa độ

Bước 1: x^(n)=(1/n,2/n). **Bước 2:** chứng minh tiến tới (0,0). **Bước 3:** tính metric Euclid. **Bước 4:** $d(x^{(n)},(0,0))=\sqrt{1/n^2+4/n^2}=\sqrt{5}/n\to0$. Cho $\varepsilon>0$ chọn $N\ge\sqrt{5}/\varepsilon$. **Bước 5:** cả hai tọa độ đều $\to0$. **Bước 6:** quy về một sai số số thực.

Ví dụ C: Vì sao (0,1) không compact?

Bước 1: họ $U_n=(1/n,1)$, $n\ge2$. **Bước 2:** kiểm tra phủ nhưng không có phủ con hữu hạn. **Bước 3:** xét tập lớn nhất trong mỗi nhóm hữu hạn.

Bước 4: với $x\in(0,1)$, chọn $n>1/x$ thì $x\in U_n$, nên họ phủ (0,1). Hữu hạn chỉ số có giá trị lớn nhất N; hợp các tập được chọn bằng U_N. Điểm 1/(N+1) thuộc (0,1) nhưng không thuộc U_N. Vậy không có phủ con hữu hạn. **Bước 5:** thiếu điểm 0 ở biên chính là chỗ phủ không thể rút hữu hạn. **Bước 6:** tìm một phủ có vùng chưa phủ sát biên sau mỗi lựa chọn hữu hạn.

6. Lỗi dễ mắc

• **Mở và đóng là hai lựa chọn loại trừ:** có tập vừa mở vừa đóng (R, rỗng) và tập không mở cũng không đóng ([0,1)).

• **Đóng nghĩa là bị chặn:** R đóng trong R nhưng không bị chặn, nên không compact.

• **Đóng + bị chặn luôn compact ở mọi metric:** Heine-Borel ở đây dành cho R^d hữu hạn chiều.

7. Tóm tắt 30 giây

Metric mở rộng khoảng cách. Mở có vùng nhỏ quanh mỗi điểm; đóng giữ điểm giới hạn. Trong R^d, compact chính là đóng và bị chặn, giúp chọn dãy con và rút phủ hữu hạn.

HIỂU: mọi khái niệm phụ thuộc không gian nền. **NHỚ:** ba quy tắc metric; đóng qua dãy; Heine-Borel có phạm vi. **LÀM:** dùng quả cầu, dãy về biên và phủ mở cụ thể.

8. Bài tập

DỄ - Hai đầu mút

Tìm phần trong, bao đóng, biên của $(-2,3]$ trong R; quyết định mở, đóng và compact. **Gợi ý:** xét riêng -2 và 3.

VỪA - Thêm điểm giới hạn

Cho $E=\{1/n : n\geq 1\}\cup\{0\}$. Chứng minh E đóng, bị chặn và compact; nếu bỏ 0 thì điều gì đổi? **Gợi ý:** ngoài 0, các điểm $1/n$ tách nhau; với mỗi $x>0$ không thuộc E, chọn vùng nhỏ tránh hữu hạn điểm đầu và toàn đuôi gần 0.

KHÓ - Giao lồng nhau cần điều kiện

Cho $F_n=[n,+\infty)$. Chứng minh mỗi F_n không rỗng, đóng và lồng nhau nhưng giao rỗng. Điều kiện nào của định lý bị thiếu? **Gợi ý:** không có số thực $x\geq n$ cho mọi n.

§14. Chuỗi số và các tiêu chuẩn hội tụ

1. Ý tưởng trong 1 câu

Một tổng vô hạn có nghĩa khi các tổng hữu hạn ban đầu tiến tới một số thực xác định.

2. Hình dung trực quan

Bạn gửi tiền từng ngày. Khoản gửi ngày n là a_n; tổng đã gửi đến ngày N là S_N. “Khoản gửi mỗi ngày nhỏ dần” chưa đủ để tổng tiền không tăng mãi: gửi 1/n mỗi ngày vẫn làm tổng không bị chặn.

Dãy là danh sách các khoản. Chuỗi là câu hỏi về tổng tích lũy của danh sách ấy. Đích của a_n và đích của S_N không phải một khái niệm.

3. Kiến thức cần biết

$\sum_{k=m}^{n} a_k$ nghĩa là a_m+a_(m+1)+...+a_n; k là chỉ số chạy, m là điểm bắt đầu, n là điểm kết thúc. Với k=1,...,N, đặt $S_N = \sum_{k=1}^{N} a_k$ là tổng riêng.

Ôn dãy Cauchy và các giới hạn n^(1/n), c^(1/n). Giai thừa $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, 0!=1, và (n+1)!=(n+1)n!. Bỏ hoặc sửa hữu hạn số hạng không đổi tính hội tụ của chuỗi, nhưng có thể đổi tổng đúng bằng lượng đã sửa.

4. Công thức / Định nghĩa

Chuỗi hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ khi S_N→S∈R. Nếu tổng riêng →+∞ hoặc −∞, ta nói phân kỳ về phía ấy. Nếu tổng riêng dao động không có giới hạn, không gán cho chuỗi một giá trị tùy ý.

Điều kiện cần: chuỗi hội tụ ⇒ $a_n \to 0$, vì $a_n = S_n - S_{n-1}$ và cả hai tổng riêng →S. Chiều ngược sai với chuỗi điều hòa ∑1/n. Với $a_n \geq 0$, tổng riêng tăng; chuỗi hội tụ khi và chỉ khi tổng riêng bị chặn trên.

Tiêu chuẩn Cauchy cho chuỗi: với mọi ε>0, có N sao cho mọi n≥m>N đều thỏa:
$\left| \sum_{k=m}^{n} a_k \right| < \varepsilon.$

Không chỉ một số hạng đuôi nhỏ mà mọi tổng khối đuôi đều nhỏ. Đây là Cauchy của dãy tổng riêng; tính đầy đủ của R biến Cauchy thành hội tụ.

Tuyệt đối: ∑|a_n| hội tụ. Hội tụ tuyệt đối kéo theo ∑a_n hội tụ, vì |∑ khối a_k|≤∑ khối |a_k|. **Hội tụ có điều kiện:** ∑a_n hội tụ nhưng ∑|a_n| phân kỳ. Ta sẽ gặp ở §15.

Chuỗi hình học: với |r|<1,
$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}.$

a là số hạng đầu, r là công bội. Tổng riêng đến N bằng a(1−r^(N+1))/(1−r); r^(N+1)→0. Nếu a≠0 và |r|≥1, số hạng không về 0, nên chuỗi phân kỳ. a=0 là ngoại lệ cho chuỗi toàn 0.

Chuỗi p: $\sum 1/n^p$ hội tụ khi p>1 và phân kỳ khi p≤1. Với p>0, chứng minh sẽ ở §15; p≤0 thì số hạng không về 0. Có thể biết chuỗi hội tụ mà không biết công thức tổng.

So sánh: nếu $0 \le a_n \le b_n$ từ một mốc và $\sum b_n$ hội tụ, thì $\sum a_n$ hội tụ. Nếu $0 \le b_n \le a_n$ và $\sum b_n$ phân kỳ đến $+\infty$, thì $\sum a_n$ phân kỳ đến $+\infty$. Nếu $|a_n| \le b_n$, $b_n \ge 0$ và $\sum b_n$ hội tụ, thì $\sum a_n$ hội tụ tuyệt đối. Hãy dùng chiều "nhỏ hơn một tổng hữu hạn" hoặc "lớn hơn một tổng vô hạn".

Tỉ số, cần $a_n \neq 0$ về sau: đặt $r_n = |a_{n+1}/a_n|$. Nếu limsup $r_n < 1$, chuỗi hội tụ tuyệt đối; nếu liminf $r_n > 1$, chuỗi phân kỳ; các trường hợp còn lại không kết luận bằng tiêu chuẩn này. Nếu r_n có giới hạn R, chỉ cần so R với 1; R=1 chưa nói được gì.

Căn: đặt $\rho = \limsup |a_n|^{1/n}$. Nếu ρ<1, hội tụ tuyệt đối; nếu ρ>1, phân kỳ; ρ=1 không kết luận. Vì ρ<r<1 cho $|a_n| < r^n$ về sau, so sánh với hình học bảo đảm hội tụ. Nếu ρ>1, có vô hạn số hạng $|a_n| > 1$, nên không thể $a_n \to 0$. Quan hệ căn-tỉ số ở §12 suy ra hai kết luận của tiêu chuẩn tỉ số. Căn vẫn dùng được khi a_n bằng 0 ở nhiều vị trí.

Ghép chuỗi: nếu $\sum a_n = A$ và $\sum b_n = B$ đều hữu hạn, thì $\sum (a_n + b_n) = A + B$ và $\sum c a_n = cA$. Không có quy tắc $\sum a_n b_n = AB$. Tích hai tổng có các tích chéo, không chỉ những tích cùng chỉ số.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Một tổng rút gọn

Bước 1: ∑ từ n=1 của 1/[n(n+1)]. **Bước 2:** chứng minh hội tụ và tính tổng. **Bước 3:** tách 1/[n(n+1)]=1/n−1/(n+1) để khử liên tiếp.

Bước 4: S_N=(1−1/2)+(1/2−1/3)+…+(1/N−1/(N+1))=1−1/(N+1)→1. Vậy chuỗi bằng 1. **Bước 5:** $S_1 = 1/2$ và $S_2 = 2/3$, đều nhỏ hơn 1. **Bước 6:** khử trong tổng hữu hạn trước, lấy giới hạn sau.

Ví dụ B: Giai thừa gợi ý tỉ số

Bước 1: $a_n = 3^n/n!$, n≥1. **Bước 2:** xét $\sum a_n$. **Bước 3:** dùng tỉ số vì giai thừa khử gọn. **Bước 4:** $r_n = [3^{(n+1)}/(n+1)!]/[3^n/n!] = 3/(n+1) \to 0 < 1$. Chuỗi hội tụ tuyệt đối. **Bước 5:** không cần tính tổng để kết luận tồn tại tổng. **Bước 6:** lũy thừa/giai thừa thường thử tỉ số.

Ví dụ C: Tỉ số không kết luận thì so sánh

Bước 1: $a_n = n/(n^2+1)$. **Bước 2:** xét $\sum a_n$. **Bước 3:** so với 1/n vì mẫu bậc 2, tử bậc 1. **Bước 4:** $n^2+1 \le 2n^2$ với n≥1, nên $a_n \ge 1/(2n)$. Chuỗi $\sum 1/(2n)$ phân kỳ; $a_n \ge 0$, nên $\sum a_n \to +\infty$. **Bước 5:** $a_n \to 0$ vẫn không đủ hội tụ. **Bước 6:** đo bậc để đoán chuỗi chuẩn, rồi viết bất đẳng thức đúng chiều.

Ví dụ D: Căn hiệu quả hơn tỉ số

Bước 1: $a_n = 2^{-n}(2+(-1)^n)$ ở §12. **Bước 2:** xét chuỗi. **Bước 3:** tỉ số có biên 1/6 và 3/2, không đạt điều kiện; căn có giới hạn 1/2. **Bước 4:** $\rho = 1/2 < 1$ nên hội tụ tuyệt đối. Cũng có $a_n \le 3\cdot 2^{-n}$, cho một cách so sánh độc lập. **Bước 5:** không kết luận "phân kỳ" chỉ vì vài tỉ số >1. **Bước 6:** nếu hệ số đổi qua lại, thử căn hoặc cận hình học.

6. Lỗi dễ mắc

• **$a_n \to 0$ nên $\sum a_n$ hội tụ:** chỉ là điều kiện cần.

• **Tỉ số bằng 1 nghĩa là phân kỳ:** $\sum 1/n$ và $\sum 1/n^2$ đều có tỉ số $\to 1$ nhưng hành vi khác nhau.

• **Nhầm chiều so sánh:** nhỏ hơn một chuỗi phân kỳ không cho thông tin; lớn hơn một chuỗi hội tụ cũng không đủ.

7. Tóm tắt 30 giây

Chuỗi là giới hạn tổng riêng. Kiểm tra số hạng về 0 trước; sau đó nhận hình học, khử liên tiếp hoặc dùng so sánh/tỉ số/căn. "Không kết luận" khác "phân kỳ".

HIỂU: khoản nhỏ vẫn có thể tích lũy vô hạn. **NHỚ:** Cauchy của khối đuôi; tuyệt đối ⇒ hội tụ; ngưỡng 1 của hai tiêu chuẩn. **LÀM:** chọn tiêu chuẩn theo dạng số hạng.

8. Bài tập

DỄ - Hình học bắt đầu ở 1

Tính $\sum$ từ $n=1$ của $(-1/4)^n$. **Gợi ý:** số hạng đầu $-1/4$, công bội $-1/4$; không lấy số hạng đầu là 1.

VỪA - Tỉ số

Chứng minh $\sum$ từ $n=1$ của $n^2/3^n$ hội tụ tuyệt đối. **Gợi ý:** $r_n = (n+1)^2/(3n^2) \to 1/3$.

KHÓ - Có số hạng bằng 0

Đặt $a_n = 0$ khi n lẻ, $a_n = 3^{-n}$ khi n chẵn. Chứng minh chuỗi hội tụ bằng tiêu chuẩn căn và tính tổng. **Gợi ý:** căn có hai giá trị 0 và 1/3; viết $n=2k$ để tổng thành $\sum (1/9)^k$.

§15. Chuỗi đan dấu và tiêu chuẩn tích phân

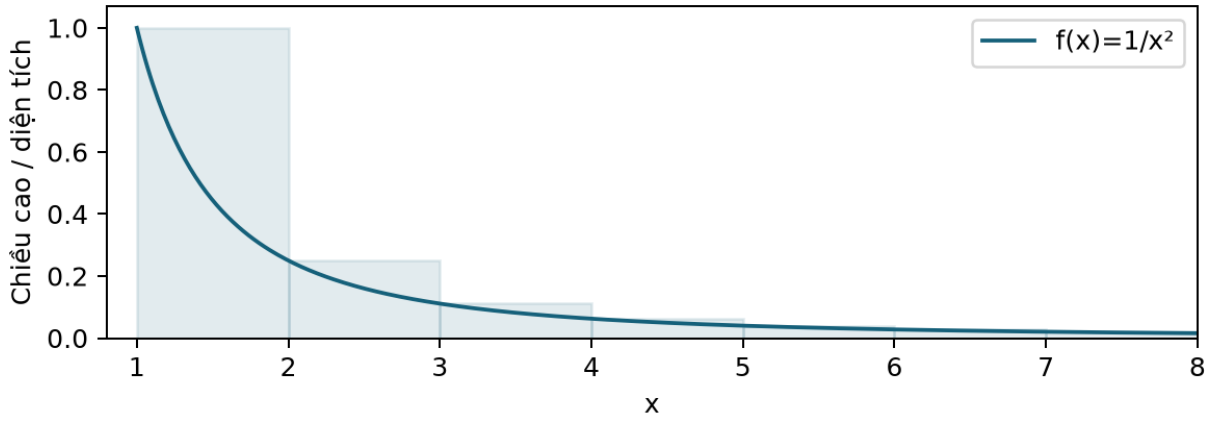
1. Ý tưởng trong 1 câu

Chuỗi có thể hội tụ nhờ các số hạng nhỏ đủ nhanh hoặc nhờ dấu đổi làm phần cộng và trừ bù nhau có kiểm soát.

2. Hình dung trực quan

Nếu lần thứ nhất bước về phía trước 1 m, lần hai lùi 1/2 m, lần ba tiến 1/3 m,..., vị trí dao động nhưng hai biên tiến lại gần nhau. Độ dài các bước phải giảm về 0; chỉ đổi dấu chưa đủ.

Với chuỗi số hạng dương, mỗi số hạng có thể là diện tích một hình chữ nhật rộng 1. Đồ thị của một hàm giảm nằm giữa các dãy chữ nhật trên và dưới. Ta so tổng diện tích với diện tích dưới đường cong.



Các hình chữ nhật f(n) với f(x)=1/x². Diện tích đuôi được chặn bằng những tích phân ở hai phía.

3. Kiến thức cần biết

Tích phân ∫ từ a đến b của f(x) dx, với f≥0, biểu thị diện tích dưới đồ thị trên [a,b]. Trong bài này dùng tính chất diện tích và các công thức cơ bản; định nghĩa nghiêm ngặt sẽ học ở chương tích phân. **Tích phân suy rộng** ∫ từ A đến ∞ là giới hạn của diện tích từ A đến T khi T→∞.

ln x là logarithm tự nhiên, xác định khi x>0. Công thức dùng: ∫1/x dx=ln x; ∫x^{-p} dx=x^(1−p)/(1−p) nếu p≠1. Có thể đối chiếu bằng đạo hàm nếu đã biết; bài này không lấy các công thức ấy làm kết luận từ lý thuyết chuỗi.

4. Công thức / Định nghĩa

Tiêu chuẩn tích phân: nếu f liên tục, không âm và giảm trên [A,+∞), A nguyên dương, $a_n=f(n)$, thì ∑ từ n=A của a_n và ∫ từ A đến ∞ của f cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Điều kiện có thể chỉ đúng từ một mốc; hữu hạn số hạng đầu không đổi hội tụ.

Với N≥A, các chữ nhật cho:

$$\int_A^{N+1} f(x)\,dx \le \sum_{n=A}^{N} f(n) \le f(A) + \int_A^{N} f(x)\,dx.$$

N là điểm kết thúc tổng riêng; A là điểm bắt đầu. Nếu tích phân không bị chặn, cận trái làm tổng riêng không bị chặn. Nếu tích phân hữu hạn, cận phải chặn trên tổng riêng tăng. Tiêu chuẩn chỉ nói cùng hội tụ, không nói tổng bằng tích phân.

Chuỗi p: với p>1, $\int_1^{\infty} x^{-p}\,dx = 1/(p-1)$, hữu hạn; với 0<p≤1, tích phân phân kỳ, hoặc so $1/n^p \ge 1/n$. Với p≤0, số hạng không →0. Vậy $\sum 1/n^p$ hội tụ chính xác khi p>1.

Sai số đuôi dương: nếu tổng S tồn tại, $R_N = S - S_N$ thỏa:

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x)\,dx \le R_N \le \int_N^{\infty} f(x)\,dx.$$

Đan dấu: xét $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$, với $b_n \ge 0$, b_n giảm và $b_n \to 0$. Chuỗi hội tụ. Nếu S_N là tổng N số hạng thì $|S - S_N| \le b_{N+1}$, nên cũng ≤b_N như cận trong phát biểu Ross. Đuôi có dấu của số hạng kế tiếp.

Vì sao hội tụ? Tổng chẵn tăng vì $S_{2k+2} - S_{2k} = b_{2k+1} - b_{2k+2} \ge 0$. Tổng lẻ giảm vì $S_{2k+3} - S_{2k+1} = -b_{2k+2} + b_{2k+3} \le 0$. Mọi tổng chẵn nằm dưới mọi tổng lẻ; cả hai có cận. Khoảng cách giữa hai tổng kế nhau bằng $b_{2k+1} \to 0$, nên hai biên có cùng đích S. S nằm giữa S_N và S_(N+1); độ rộng khoảng là b_(N+1), cho cận sai số.

Có điều kiện hay tuyệt đối? Với $b_n = 1/n$, đan dấu hội tụ; chuỗi trị tuyệt đối $\sum 1/n$ phân kỳ, nên hội tụ có điều kiện. Với $b_n = 1/n^2$, trị tuyệt đối đã hội tụ; chuỗi đan dấu hội tụ tuyệt đối.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Muốn sai số nhỏ hơn 0,01

Bước 1: S=1−1/2+1/3−1/4+…. **Bước 2:** chọn N để |S−S_N|<0,01. **Bước 3:** dùng đan dấu vì 1/n dương, giảm, →0.

Bước 4: |S−S_N|≤1/(N+1). Chọn N=100 cho sai số ≤1/101<0,01. **Bước 5:** N=99 chỉ bảo đảm ≤0,01 theo cận này, chưa bảo đảm dấu < bằng chính cận. **Bước 6:** viết bất đẳng thức sai số rồi chọn N đáp ứng đúng dấu yêu cầu.

Ví dụ B: Tích phân của chuỗi logarithm

Bước 1: ∑ từ n=2 của $1/[n(\ln n)^2]$. **Bước 2:** xét hội tụ. **Bước 3:** $f(x)=1/[x(\ln x)^2]$ dương, liên tục và giảm khi x≥2; dùng tích phân.

Bước 4: đặt u=ln x, du=dx/x. Diện tích từ 2 đến T bằng ∫ từ ln2 đến lnT của u^{-2} du =1/ln2−1/lnT. Khi T→∞, giá trị tiến tới 1/ln2 hữu hạn. Vậy chuỗi hội tụ. **Bước 5:** bắt đầu ở 2 vì ln1=0 làm biểu thức không xác định. **Bước 6:** logarithm trong mẫu thường thử đổi biến u=ln x.

Ví dụ C: Sai số của chuỗi p

Bước 1: S=∑1/n^2, S_N là tổng đầu. **Bước 2:** chặn đuôi. **Bước 3:** f(x)=1/x^2 giảm. **Bước 4:** $1/(N+1) \le S - S_N \le 1/N$. Muốn cận trên <0,01, chọn N=101. **Bước 5:** tích phân đuôi không phải tổng đuôi chính xác; nó cho hai cận. **Bước 6:** khi không biết tổng, vẫn có thể biết độ chính xác của xấp xỉ.

6. Lỗi dễ mắc

• **Đổi dấu là đủ:** 1−1+1−1+… không hội tụ vì độ lớn số hạng không →0.

• **Dùng tích phân cho số hạng có dấu tùy ý:** tiêu chuẩn ở đây cần hàm không âm và giảm; có thể xét trị tuyệt đối nếu phù hợp.

• **Tích phân bằng tổng:** hai số chỉ được so sánh; ∑1/n^2 không bằng ∫₁^∞1/x^2 dx=1.

7. Tóm tắt 30 giây

Tích phân kiểm soát tổng các số hạng dương qua diện tích. Đan dấu hội tụ khi độ lớn giảm về 0; sai số không vượt bước kế tiếp. Luôn xét thêm hội tụ tuyệt đối.

HIỂU: cộng trừ bù nhau có điều kiện. **NHỚ:** giảm, không âm, về 0; điều kiện tích phân; hai loại cận đuôi. **LÀM:** chọn N từ độ chính xác cần đạt.

8. Bài tập

DỄ - Phân loại tuyệt đối

Xét ∑$(-1)^{n+1}$/n^3: hội tụ có điều kiện hay tuyệt đối? **Gợi ý:** trước hết xét ∑1/n^3.

VỪA - Số bước để xấp xỉ

Với S=∑$(-1)^{n+1}$/√n, tìm một N bảo đảm |S−S_N|<0,05. **Gợi ý:** 1/√(N+1)<0,05; chuỗi trị tuyệt đối là p=1/2.

KHÓ - Ngưỡng logarithm

Với p thực, chứng minh ∑ từ n=2 của 1/[n(ln n)^p] hội tụ khi và chỉ khi p>1. **Gợi ý:** f cuối cùng giảm cho mọi p cố định; đổi u=ln x biến tích phân thành ∫u^{-p} du.

§16. Thập phân, tuần hoàn và số vô tỉ

1. Ý tưởng trong 1 câu

Một số thập phân vô hạn là giới hạn của các số cắt ngắn, còn sự lặp của chữ số phản ánh việc số ấy có phải phân số hay không.

2. Hình dung trực quan

Đo chiều dài lần lượt tới mét, phần mười mét, phần trăm mét,... tạo các số 1; 1,4; 1,41; 1,414;.... Mỗi lần thêm một chữ số là thêm một phần nhỏ hơn. Tổng những phần nhỏ xác định một số thực.

Khi chia dài một phân số, mỗi bước chỉ nhớ số dư. Nếu một số dư xuất hiện lại, máy chia quay về trạng thái cũ và từ đó các chữ số sẽ lặp. Sự tuần hoàn là kết quả của việc chỉ có hữu hạn số dư.

3. Kiến thức cần biết

Ôn chuỗi hình học ở §14; giai thừa n!; số hữu tỉ/vô tỉ. Dấu phẩy trong 0,125 là dấu thập phân. Trong công thức dùng $10^{-n}=1/10^{n}$. “Tuần hoàn” ở đây cho phép một đoạn đầu không lặp rồi một khối lặp mãi; số hữu hạn được xem là lặp chữ số 0 về sau.

$\lfloor y \rfloor$ là số nguyên lớn nhất không vượt y, gọi là phần nguyên dưới. Ví dụ floor(2,7)=2 và floor(−0,3)=−1. Phần mở rộng về π ở cuối mục 4 cần đạo hàm, tích phân và tích phân từng phần; nếu chưa học, đọc kết cấu phản chứng trước, giữ công thức để quay lại sau.

4. Công thức / Định nghĩa

Với K nguyên không âm và d_j là chữ số 0,...,9, biểu diễn thập phân là:

$$x = K + \sum_{j=1}^{\infty} d_j 10^{-j}.$$

K là phần nguyên; d_j là chữ số vị trí j; ∑ cộng mọi đóng góp. Tổng cắt S_n tăng và bị chặn bởi K+1, nên hội tụ. Với x<0, biểu diễn |x| rồi thêm dấu âm.

Mỗi số thực không âm có thập phân. Với $0\le x<1$, đặt $x_0=x$, $d_n=\text{floor}(10x_{n-1})$, $x_n=10x_{n-1}-d_n\in[0,1)$. Quy nạp cho $x=\sum_{j=1}^{n} d_j 10^{-j}+10^{-n}x_n$. Phần dư nằm trong $[0,10^{-n})$, nên $\to 0$. Số có phần nguyên K thì áp dụng cho x−K.

Chia dài a/b, 0≤a<b: $r_0=a$; mỗi bước chia $10r_{n-1}$ cho b được chữ số d_n và dư r_n, tức $10r_{n-1}=bd_n+r_n$, $0\le r_n<b$. Khi đó a/b bằng tổng cắt cộng $r_n/(b10^n)$. Dư chia cho b luôn <1, nên sai số $<10^{-n}$. Các r_n chỉ có b khả năng 0,...,b−1. Dư 0 cho đuôi 0; dư lặp cho đuôi chữ số lặp. Đây là nguyên lý “nhiều bước hơn số trạng thái thì phải lặp”.

Không duy nhất đúng một kiểu: $0{,}999\ldots=\sum 9\cdot 10^{-j}=1$. Tương tự 2,75000...=2,74999.... Nếu hai biểu diễn khác nhau, ở chữ số đầu khác nhau độ chênh ít nhất 10^{-m}; toàn bộ đuôi

chỉ có thể bù tối đa 10^{-m}. Muốn bù đúng, chữ số khác nhau phải chênh 1 và hai đuôi phải toàn 0/toàn 9. Ngoài kiểu ấy, biểu diễn duy nhất. Số 0 chỉ có biểu diễn không âm toàn 0.

Hữu tỉ ⇔ thập phân tuần hoàn. Chiều hữu tỉ dùng số dư hữu hạn như trên. Chiều tuần hoàn: một khối B có r chữ số lặp ngay sau dấu phẩy cho $0,\overline{B} = B/(10^r - 1)$; nếu có m chữ số đầu thì thêm phần hữu hạn và nhân khối lặp với 10^{-m}. Tất cả đều là phân số. B ở đây là số nguyên ghép từ r chữ số, không phải tích của chúng.

Chứng minh e vô tỉ - phần mở rộng: định nghĩa e=∑ từ k=0 của 1/k!, chuỗi hội tụ theo tỉ số. Giả sử e=a/b, a,b nguyên dương. Đặt N=b+1. Cả N!e và $N!\sum_{k=0}^{N} 1/k!$ là số nguyên, nên đuôi T=N!∑ từ k=N+1 của 1/k! là số nguyên dương. Nhưng số hạng đuôi bằng 1/[(N+1)…(N+j)]≤$(N+1)^{-j}$; từ j=2 là dấu <. Do đó $0 < T < \sum_{j=1}^{\infty} (N+1)^{-j} = 1/N < 1$, mâu thuẫn. Ý chính: tạo một số nguyên nằm giữa 0 và 1.

π² vô tỉ, từ đó π vô tỉ - phần mở rộng có tích phân: đặt $P_n(x) = [x(\pi - x)]^n/n!$ và $I_n = \int_0^{\pi} P_n(x)\sin x\,dx$. Trên (0,π), các thừa số dương nên $I_n>0$. $I_0=2$, $I_1=4$. Với n≥1, tích phân từng phần hai lần cho $I_n = -\int_0^{\pi} P_n''(x)\sin x\,dx$; các hạng biên bằng 0 vì $P_n(0)=P_n(\pi)=0$ và sin0=sinπ=0.

Để kiểm tra bước tính, đặt h=x(π−x). Ta có h'=π−2x, h''=−2 và $(h')^2=\pi^2-4h$. Với n≥2, $P_n'=P_{n-1}h'$, nên $P_n''=P_{n-2}(h')^2-2P_{n-1}=\pi^2P_{n-2}-(4n-2)P_{n-1}$. Thay vào tích phân được $I_n = (4n-2)I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}$. Quy nạp cho $I_n=Q_n(\pi^2)$, Q_n là đa thức hệ số nguyên bậc không vượt n.

Nếu $\pi^2=a/b$ với a,b nguyên dương, thì $b^nI_n=b^nQ_n(a/b)$ là số nguyên dương. Nhưng $0\le x(\pi-x)\le\pi^2/4$, nên:

$$0 < b^n I_n \le \pi\frac{(b\pi^2/4)^n}{n!} \longrightarrow 0.$$

Vế phải →0 vì với $C=b\pi^2/4$ cố định, tỉ số của $C^n/n!$ là $C/(n+1)\to 0$, nên chính dãy này →0. Cuối cùng số nguyên b^nI_n nằm giữa 0 và 1, mâu thuẫn. Nếu π hữu tỉ thì π^2 hữu tỉ, nên π cũng vô tỉ. Chứng minh này không chứng minh π hay e siêu việt; đó là kết quả mạnh hơn, ngoài phạm vi bài.

Một hiệu ∞−∞ vẫn có thể có giới hạn: $H_n=1+1/2+\ldots+1/n$, $\gamma_n=H_n-\ln n$. Vì ∫ₙ^(n+1)1/x dx≥1/(n+1), $\gamma_{n+1}\le\gamma_n$. So chữ nhật cho $0<\gamma_n\le 1$. Do đó γ_n hội tụ tới một số γ, gọi là hằng số Euler-Mascheroni. Đừng nhầm γ với e. Kết luận ở đây là tồn tại giới hạn, không là một phép trừ hai ký hiệu vô cực.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Chuyển tuần hoàn thành phân số

Bước 1: x=0,272727…. **Bước 2:** viết x thành phân số. **Bước 3:** nhân 100 để khối 27 quay lại cùng vị trí. **Bước 4:** 100x=27,272727…; trừ x được 99x=27; x=27/99=3/11. Phép trừ hợp lệ vì các thập phân là các số thực đã được định nghĩa qua giới hạn. **Bước 5:** 3÷11 cho 0,272727…. **Bước 6:** khối r chữ số → nhân 10^r → trừ đuôi lặp.

Ví dụ B: Một đoạn đầu trước khối lặp

Bước 1: x=0,133333.... **Bước 2:** tìm phân số. **Bước 3:** đưa đuôi về cùng vị trí bằng hai phép nhân. **Bước 4:** 10x=1,3333... và 100x=13,3333.... Lấy hiệu: 90x=12, x=2/15. **Bước 5:** phần 0,1 không lặp; chỉ chữ số 3 lặp. **Bước 6:** tách đoạn đầu trước khi xử lý chu kỳ.

Ví dụ C: Tạo một số vô tỉ bằng chữ số

Bước 1: x=0,101001000100001..., giữa hai chữ số 1 liên tiếp lần lượt có 1,2,3,4,... chữ số 0. **Bước 2:** chứng minh x vô tỉ. **Bước 3:** hữu tỉ tương đương tuần hoàn về sau.

Bước 4: nếu từ một lúc nào đó chu kỳ dài r lặp, chu kỳ phải chứa một chữ số 1 vì còn vô hạn số 1. Mọi r chữ số liên tiếp đủ muộn sẽ gặp một chữ số 1. Nhưng cấu trúc có các khối 0 dài hơn r muộn tùy ý. Mâu thuẫn, nên không tuần hoàn và x vô tỉ. **Bước 5:** còn vô hạn số 1, nên không phải thập phân hữu hạn. **Bước 6:** tạo khối trống dài tùy ý nhưng không dừng các chữ số khác 0.

6. Lỗi dễ mắc

• **0,999... chỉ gần 1:** mỗi số cắt ngắn <1, nhưng số vô hạn được định nghĩa là giới hạn, bằng 1.

• **Một số có vẻ chưa lặp thì vô tỉ:** nhìn hữu hạn chữ số không chứng minh được "không lặp mãi về sau".

• **Vô tỉ đồng nghĩa siêu việt:** $\sqrt{2}$ vô tỉ nhưng đại số; chứng minh e,π vô tỉ ở đây chưa đủ cho siêu việt.

7. Tóm tắt 30 giây

Thập phân là một chuỗi hội tụ. Phân số cho số dư lặp nên chữ số tuần hoàn; tuần hoàn lại cho phân số. Hai đuôi 0 và 9 có thể biểu diễn cùng số.

HIỂU: vô hạn chữ số mang nghĩa giới hạn. **NHỚ:** hữu tỉ $\Leftrightarrow$ tuần hoàn về sau; sai số cắt $<10^{-n}$ với cách chọn chữ số chuẩn. **LÀM:** chia dài, nhân-trừ hoặc chứng minh không thể có chu kỳ.

8. Bài tập

DỄ - Hai cách viết

Chứng minh $0{,}4999\ldots = 0{,}5$ bằng tổng hình học. **Gợi ý:** $0{,}4$ cộng $\sum$ từ $j=2$ của $9\cdot 10^{-j}$.

VỪA - Đoạn đầu và chu kỳ

Viết $1{,}266666\ldots$ thành phân số tối giản. **Gợi ý:** $100x - 10x$ làm hai đuôi 6 khử nhau.

KHÓ - Không thể liệt kê hết (0,1)

Giả sử đã liệt kê mọi số của $(0,1)$ thành $x_1, x_2, \ldots$. Gọi d_n là chữ số thập phân thứ n của x_n, chọn một biểu diễn cho mỗi số. Đặt $e_n = 6$ nếu $d_n \neq 6$, và $e_n = 7$ nếu $d_n = 6$. Chứng minh $y = 0{,}e_1e_2\ldots$ khác mọi x_n. **Gợi ý:** khác tại chữ số thứ n; y không có đuôi toàn 0 hay 9, nên không có ngoại lệ hai cách viết.

§17. Hàm liên tục

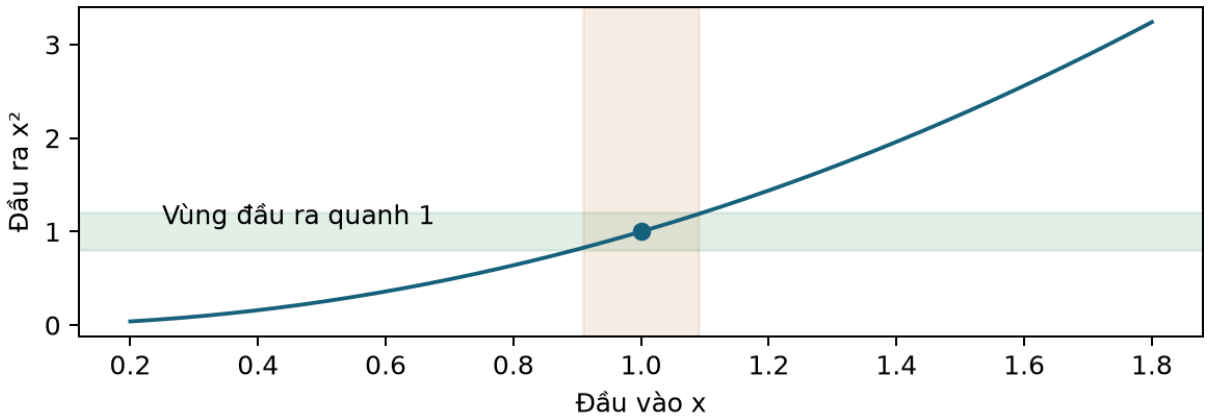
1. Ý tưởng trong 1 câu

Hàm liên tục tại một điểm khi đầu vào tiến gần điểm ấy thì đầu ra tiến gần đúng giá trị của hàm tại điểm ấy.

2. Hình dung trực quan

Vặn núm chỉnh nhiệt độ một lượng rất nhỏ thường chỉ làm nhiệt độ mục tiêu thay đổi nhỏ. Nhưng một công tắc bật/tắt có thể đổi ngay từ 0 sang 1 dù nút chỉ đi qua một ngưỡng rất hẹp. Hàm liên tục mô tả kiểu thay đổi thứ nhất.

“Vẽ không nhấc bút” là hình dung ban đầu, không phải định nghĩa. Hàm chỉ xác định ở một số điểm rời rạc vẫn có thể liên tục trên miền của nó; ta phải xét các đầu vào thật sự thuộc miền xác định.



Hàm x^2 liên tục: gần đầu vào $a=1$ thì đầu ra nằm trong vùng quanh $f(a)=1$ nếu chọn khoảng đầu vào đủ nhỏ.

3. Kiến thức cần biết

Một **hàm** f gán cho mỗi x thuộc miền D đúng một giá trị f(x). f là quy tắc; f(x) là một giá trị. D=dom(f) là miền xác định. Miền tự nhiên của 1/x là $\mathbb{R}\setminus\{0\}$; miền tự nhiên của $\sqrt{(4-x^2)}$ là $[-2,2]$. Không nói liên tục tại a nếu hàm chưa xác định tại a.

Ôn giới hạn dãy, tam giác và quy tắc thương. Chữ δ (delta) chỉ mức gần ở đầu vào; ε chỉ mức gần ở đầu ra. Chúng là số dương được chọn trong chứng minh, không là các “số vô cùng nhỏ” đặc biệt.

4. Công thức / Định nghĩa

Theo dãy: f liên tục tại $a\in D$ nếu với mọi dãy $x_n\in D$ tiến tới a, ta có $f(x_n)\to f(a)$. Liên tục trên D nghĩa là liên tục tại từng điểm của D.

Theo ε-δ:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 :\ x \in D,\ |x - a| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

a là điểm cố định; x là đầu vào đang thay đổi; ε là sai số đầu ra; δ là độ gần đầu vào. δ có thể phụ thuộc ε và a. Điều kiện bao gồm x=a, nhưng khi ấy sai số tự bằng 0. Ở đầu mút miền, chỉ xét phía còn thuộc D.

Hai định nghĩa tương đương. Nếu ε-δ đúng, một dãy $x_n \to a$ cuối cùng nằm trong δ nên ảnh nằm trong ε. Nếu ε-δ sai, có $\varepsilon_0 > 0$ để với mỗi $\delta = 1/n$ chọn được $x_n \in D$ có $|x_n - a| < 1/n$ nhưng $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. Dãy đầu vào $\to a$ còn ảnh không $\to f(a)$, trái định nghĩa theo dãy.

Chứng minh gián đoạn: chỉ cần tìm một dãy $x_n \in D \to a$ mà $f(x_n)$ không $\to f(a)$. Hai dãy có ảnh về hai đích khác nhau cũng bác bỏ liên tục.

Quy tắc: tổng, tích, bội số và giá trị tuyệt đối của các hàm liên tục vẫn liên tục tại điểm chung. Thương f/g liên tục nếu $g(a) \neq 0$. Hàm hợp $g \circ f$ liên tục tại a nếu f liên tục tại a, g liên tục tại f(a), và các giá trị thuộc đúng miền của g. Nhớ $g \circ f(x) = g(f(x))$, không phải f(g(x)).

Đa thức liên tục trên R; phân thức đa thức liên tục ở mọi điểm mẫu khác 0. Các hàm sin, cos, exp và căn bậc nguyên dương được dùng với tính liên tục trên miền tương ứng. Max/min của hai hàm liên tục cũng liên tục, vì:

$$\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad \min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

Không cần một hàm “trơn” mới liên tục: |x| liên tục tại 0 dù đồ thị có góc. Khái niệm đạo hàm sẽ học sau.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: x^2 tại một a bất kỳ

Bước 1: $f(x) = x^2$, $a \in R$. **Bước 2:** chứng minh liên tục tại a bằng ε-δ. **Bước 3:** phân tích $x^2 - a^2$ để xuất hiện $|x - a|$.

Bước 4: $|x^2 - a^2| = |x - a||x + a|$. Nếu $|x - a| < 1$ thì $|x + a| \leq |x - a| + 2|a| < 1 + 2|a|$. Với $\varepsilon > 0$, chọn $\delta = \min\{1, \varepsilon/(1 + 2|a|)\}$. Khi $|x - a| < \delta$, sai số $< \delta(1 + 2|a|) \leq \varepsilon$. **Bước 5:** không chia cho |a|, nên a=0 vẫn được xử lý. **Bước 6:** chặn một thừa số trong vùng cố định, dùng δ cho thừa số còn lại.

Ví dụ B: Dao động được ép nhỏ

Bước 1: $g(x) = x \sin(1/x)$ khi $x \neq 0$, $g(0) = 0$. **Bước 2:** xét liên tục tại 0. **Bước 3:** $|\sin t| \leq 1$. **Bước 4:** $|g(x) - g(0)| \leq |x|$ cho mọi x. Chọn $\delta = \varepsilon$; $|x| < \delta$ cho sai số $< \varepsilon$. **Bước 5:** $\sin(1/x)$ riêng lẻ không có đích khi $x \to 0$, nhưng hệ số x ép biên độ về 0. **Bước 6:** nhìn độ lớn của tích thay vì yêu cầu từng thừa số có giới hạn.

Ví dụ C: Một bước nhảy

Bước 1: $h(x) = 0$ với $x \leq 0$, $h(x) = 1$ với $x > 0$. **Bước 2:** xét tại 0. **Bước 3:** một dãy phản ví dụ đủ. **Bước 4:** $x_n = 1/n \to 0$ nhưng $h(x_n) = 1 \to 1 \neq h(0) = 0$. Không liên tục tại 0. **Bước 5:** h liên tục tại mọi điểm khác 0 vì có vùng nhỏ chỉ ở một phía. **Bước 6:** khi hàm định nghĩa từng phần, kiểm tra riêng điểm nối.

Ví dụ D: Liên tục phụ thuộc miền

Bước 1: f(x)=1/x trên D=R\{0}. **Bước 2:** f có liên tục trên miền không? **Bước 3:** quy tắc thương; mẫu tại mọi a∈D khác 0. **Bước 4:** f liên tục tại mỗi a≠0, nên liên tục trên D. Không có câu hỏi liên tục tại 0 trong miền ấy. **Bước 5:** nếu muốn thêm 0 vào miền, phải xét có giá trị nào làm mở rộng liên tục được không; câu trả lời là không. **Bước 6:** ghi miền trước khi phát biểu tính chất.

6. Lỗi dễ mắc

• **Có công thức quen thuộc nên liên tục mọi nơi:** 1/x không xác định tại 0; quy tắc thương có điều kiện.

• **Một dãy ảnh tốt đủ chứng minh liên tục:** định nghĩa cần mọi dãy; chỉ một dãy xấu đủ bác bỏ.

• **Hợp hàm không kiểm tra thứ tự và miền:** $\sqrt{(4-x^2)}$ cần $|x|\le 2$, còn $(\sqrt{(4-x)})^2$ chỉ cần $x\le 4$; chúng không cùng miền.

7. Tóm tắt 30 giây

Liên tục bảo toàn giới hạn của mọi dãy đầu vào tiến tới điểm trong miền. ε-δ diễn đạt cùng việc bằng mức sai số. Hàm hợp/thương cần đúng điều kiện.

HIỂU: phải đến đúng f(a), không chỉ một đích nào đó. **NHỚ:** mọi dãy; δ có thể phụ thuộc a; mẫu khác 0. **LÀM:** phân tích sai số, kẹp hoặc chọn dãy phản ví dụ.

8. Bài tập

DỄ - Miền xác định

Tìm miền tự nhiên và các điểm liên tục của $f(x)=\sqrt{(9-x^2)}/(x-1)$. **Gợi ý:** $9-x^2\ge 0$ và mẫu khác 0; tính liên tục ở ±3 xét trong miền.

VỪA - Chứng minh bằng δ

Chứng minh f(x)=3x+2 liên tục tại mọi a bằng ε-δ. **Gợi ý:** sai số $=3|x-a|$.

KHÓ - Liên tục đúng một điểm

Đặt h(x)=x nếu x hữu tỉ, h(x)=0 nếu x vô tỉ. Chứng minh h liên tục tại 0 và gián đoạn tại mọi a≠0. **Gợi ý:** $|h(x)|\le|x|$; với a≠0, chọn dãy hữu tỉ và vô tỉ cùng tiến tới a, dùng tính trù mật của hai tập.

§18. Cực trị, giá trị trung gian và hàm ngược

1. Ý tưởng trong 1 câu

Một hàm liên tục trên đoạn đóng có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, còn trên một khoảng nó không bỏ qua các giá trị nằm giữa hai đầu ra.

2. Hình dung trực quan

Đi liên tục từ độ cao 2 m lên 5 m, bạn phải đi qua 3 m. Đây là giá trị trung gian. Nếu toàn bộ đường đi nằm trong một đoạn hành trình có cả đầu và cuối, độ cao sẽ đạt một mức cao nhất và thấp nhất.

Nếu bỏ điểm cuối nơi đường đi còn leo lên, có thể chỉ có một trần mà không đạt trần. Vì vậy điều kiện đoạn đóng là một phần của kết luận cực trị, không chỉ một chi tiết viết ngoặc.

3. Kiến thức cần biết

Ôn liên tục, sup, compact và dãy con. **Ảnh** $f(I)=\{f(x):x\in I\}$ là tập giá trị đầu ra. **Một-một** nghĩa là $f(x_1)=f(x_2)$ kéo theo $x_1=x_2$. **Tăng nghiêm ngặt** nghĩa là $x_1<x_2$ kéo theo $f(x_1)<f(x_2)$; giảm nghiêm ngặt đổi dấu chiều đầu ra.

Nếu f một-một, hàm ngược f^{-1} nhận đầu ra $y=f(x)$ và trả lại x. f^{-1} không phải $1/f$. Khi nói hàm ngược liên tục, phải xét miền là ảnh của hàm ban đầu.

4. Công thức / Định nghĩa

Cực trị trên đoạn đóng: nếu f liên tục trên [a,b], a,b hữu hạn, thì f bị chặn và có $c,d\in[a,b]$ sao cho $f(c)\le f(x)\le f(d)$ với mọi $x\in[a,b]$. Đây là giá trị nhỏ nhất/lớn nhất toàn đoạn, không chỉ là cực trị địa phương.

Vì sao bị chặn? Nếu không, chọn $x_n\in[a,b]$ với $|f(x_n)|>n$. Bolzano-Weierstrass cho dãy con $x_{n_k}\to x_0\in[a,b]$. Liên tục cho $f(x_{n_k})\to f(x_0)$ hữu hạn, mâu thuẫn với độ lớn $>n_k\to\infty$.

Vì sao đạt sup? $M=\sup f([a,b])$ hữu hạn. Chọn y_n với $M-1/n<f(y_n)\le M$. Lấy dãy con $y_{n_k}\to d$ trong đoạn. Liên tục cho $f(d)=\lim f(y_{n_k})=M$. Dùng $-f$ để đạt min. Cũng đúng trên tập compact không rỗng; đoạn đóng là trường hợp quan trọng nhất.

Giá trị trung gian: f liên tục trên khoảng I; $a<b$ thuộc I; y nằm giữa $f(a),f(b)$. Có $c\in(a,b)$ sao cho $f(c)=y$. Nếu cho phép y bằng một giá trị đầu, có thể lấy c ở đầu tương ứng. Định lý bảo đảm tồn tại, không bảo đảm duy nhất.

Ý tưởng chứng minh bằng sup: giả sử $f(a)<y<f(b)$, đặt $E=\{x\in[a,b]:f(x)<y\}$, $c=\sup E$. Liên tục tại a,b cho $a<c<b$: gần a còn có giá trị $<y$, gần b có giá trị $>y$. Chọn điểm trong E tiến tới c, suy ra $f(c)\le y$. Các điểm phía phải c không thuộc E, tiến tới c cho $f(c)\ge y$. Vậy $f(c)=y$. Tính đầy đủ bảo đảm c tồn tại.

Ảnh khoảng: f(I) cũng là khoảng hoặc một điểm. Giữa bất kỳ hai đầu ra, định lý trung gian cho mọi đầu ra ở giữa. Khoảng ảnh có thể mở, đóng, nửa mở hoặc không bị chặn; không khẳng định tự động cùng kiểu ngoặc với I.

Hàm ngược: nếu f liên tục, tăng nghiêm ngặt trên khoảng I, thì f^{-1} tồn tại trên J=f(I), tăng nghiêm ngặt và liên tục. Nếu f giảm nghiêm ngặt, hàm ngược giảm nghiêm ngặt và liên tục. Căn bậc m dương là hàm ngược của $x \mapsto x^m$ trên $[0,+\infty)$, nên tồn tại duy nhất và liên tục.

Tăng nghiêm ngặt + ảnh là khoảng ⇒ liên tục: quanh giá trị f(a), chọn hai giá trị trong ảnh ở hai phía, lấy hai đầu vào tương ứng $x_1<a<x_2$. Với x giữa x_1,x_2, tính tăng giữ f(x) giữa hai đầu ra. Lấy $\delta=\min\{a-x_1,x_2-a\}$ cho ε-δ. Ở đầu mút chỉ dùng phía có miền. Đây là một chiều đảo có thêm giả thiết, không phải mọi hàm có giá trị trung gian đều liên tục.

Liên tục + một-một trên khoảng ⇒ đơn điệu nghiêm ngặt: nếu a<b<c mà f(b) cao hơn cả hai giá trị đầu, một mức ở giữa sẽ xuất hiện ở cả (a,b) và (b,c), trái một-một. Trường hợp thấp hơn tương tự. Do đó hàm không thể đổi hướng mà giữ một-một. Vì vậy mọi hàm liên tục một-một trên khoảng đều có hàm ngược liên tục.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Một nghiệm không cần giải chính xác

Bước 1: $p(x)=x^3+x-1$. **Bước 2:** chứng minh có nghiệm trong (0,1). **Bước 3:** đa thức liên tục và hai đầu khác dấu.

Bước 4: $p(0)=-1$, $p(1)=1$. Giá trị 0 nằm giữa, nên có $c\in(0,1)$ với $p(c)=0$. Muốn duy nhất, xét x<y: $p(y)-p(x)=(y-x)(y^2+xy+x^2+1)>0$, vì $y^2+xy+x^2\geq 0$. p tăng nghiêm ngặt nên chỉ một nghiệm. **Bước 5:** tồn tại và duy nhất được chứng minh bằng hai lý do riêng. **Bước 6:** đổi dấu cho tồn tại; tăng nghiêm ngặt cho duy nhất.

Ví dụ B: Đạt biên không cần đạo hàm

Bước 1: $f(x)=x^2$ trên $[-2,3]$. **Bước 2:** tìm min,max. **Bước 3:** bình phương không âm, $|x|\leq 3$. **Bước 4:** $0\leq x^2\leq 9$; 0 đạt tại x=0, 9 đạt tại x=3. Min=0, max=9. **Bước 5:** trên $(-2,3)$, sup vẫn 9 nhưng không đạt; max không tồn tại. **Bước 6:** cận chưa đủ; kiểm tra điểm đạt thuộc miền.

Ví dụ C: Điểm cố định

Bước 1: f liên tục trên [0,1], $f(x)\in[0,1]$. **Bước 2:** chứng minh có c với f(c)=c. **Bước 3:** chuyển phương trình thành nghiệm của $g(x)=f(x)-x$.

Bước 4: g liên tục, $g(0)=f(0)\geq 0$, $g(1)=f(1)-1\leq 0$. Nếu một đầu bằng 0, lấy đầu đó. Nếu hai dấu nghiêm, dùng giá trị trung gian để có $c\in(0,1)$ với $g(c)=0$. **Bước 5:** không nói mọi f chỉ có một điểm cố định; f(x)=x có mọi điểm cố định. **Bước 6:** so hai hàm bằng cách lấy hiệu.

6. Lỗi dễ mắc

- **Khoảng mở vẫn bảo đảm đạt max:** x trên (0,1) có sup 1 nhưng không có max.

• **Giá trị trung gian bảo đảm một nghiệm duy nhất:** không có điều kiện đơn điệu thì có thể nhiều nghiệm.

• **f^{-1} là 1/f:** hàm ngược của x^3 là căn bậc ba, không là $1/x^3$.

7. Tóm tắt 30 giây

Đoạn đóng + liên tục cho cực trị đạt được. Khoảng + liên tục cho giá trị trung gian. Một-một + liên tục trên khoảng cho đơn điệu và hàm ngược liên tục.

HIỂU: điều kiện miền quyết định kết luận. **NHỚ:** tồn tại không là duy nhất; hàm ngược đổi vai đầu vào/đầu ra. **LÀM:** kiểm tra dấu đầu, cận và điểm đạt.

8. Bài tập

DỄ - Cực trị trên hai miền

Tìm sup,min,max của $f(x)=x$ trên $[0,2]$ và trên $[0,2)$. **Gợi ý:** bỏ 2 chỉ ảnh hưởng việc đạt biên trên.

VỪA - Tìm nghiệm bằng tồn tại

Chứng minh $x^3=2$ có đúng một nghiệm dương trong $(1,2)$. **Gợi ý:** xét x^3-2 và tính tăng nghiêm ngặt trên số dương.

KHÓ - Hai hàm gặp nhau

Cho f,g liên tục trên $[a,b]$, $f(a)\geq g(a)$, $f(b)\leq g(b)$. Chứng minh có $c\in[a,b]$ với $f(c)=g(c)$. **Gợi ý:** dùng $h=f-g$, xử lý trường hợp một đầu bằng 0.

§19. Liên tục đều

1. Ý tưởng trong 1 câu

Liên tục đều dùng cùng một độ gần đầu vào cho tất cả vị trí trong miền để bảo đảm cùng một mức sai số đầu ra.

2. Hình dung trực quan

Bạn muốn máy đo luôn có sai số đầu ra dưới 0,01. Liên tục tại từng điểm cho phép chỉnh mức chính xác đầu vào riêng theo vị trí đo. Liên tục đều cho một mức chung áp dụng khắp miền.

Với x^2, ở x rất lớn, một dịch chuyển nhỏ có thể tạo thay đổi đầu ra lớn. Trên [0,3], x không lớn tùy ý nên có mức chung; trên cả R thì không. Cùng hàm, đổi miền có thể đổi kết luận.

3. Kiến thức cần biết

Ôn ε-δ của §17 và compact của §13. Liên tục tại a: chọn δ sau khi biết cả a và ε. Liên tục đều trên E: chọn δ sau khi biết ε nhưng trước khi biết cặp x,y∈E.

Lipschitz là điều kiện $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|$ với M hữu hạn cố định trên toàn miền. Nó bảo đảm liên tục đều: nếu $M>0$, chọn $\delta=\varepsilon/M$; nếu $M=0$, hàm hằng nên δ nào cũng được. Không cần đạo hàm để dùng điều kiện này.

4. Công thức / Định nghĩa

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, y \in E:\ |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

E là miền đang xét; x,y là hai điểm bất kỳ; ε là sai số đầu ra; δ là cận khoảng cách đầu vào dùng chung. Liên tục đều là tính chất trên một tập, không nói "liên tục đều tại mỗi điểm". Nó kéo theo liên tục tại mọi điểm của E theo miền E.

Không liên tục đều: có $\varepsilon_0>0$ để với mọi $\delta>0$, tìm được x,y∈E với $|x-y|<\delta$ nhưng $|f(x)-f(y)|\ge\varepsilon_0$. Tương đương có hai dãy $x_n,y_n\in E$ với $|x_n-y_n|\to 0$ mà sai số đầu ra không $\to 0$; khi lấy dãy để bác bỏ, có thể chọn sai số luôn $\ge\varepsilon_0$.

Liên tục trên compact ⇒ liên tục đều. Trong R, áp dụng đặc biệt cho đoạn đóng [a,b]. Phản chứng: nếu không đều, chọn x_n,y_n có khoảng cách $<1/n$ nhưng sai số ảnh $\ge\varepsilon_0$. Compact cho dãy con $x_{n_k}\to a\in E$; khoảng cách nhỏ kéo $y_{n_k}\to a$. Liên tục cho cả hai ảnh $\to f(a)$, nên khoảng cách ảnh $\to 0$, mâu thuẫn.

Bảo toàn Cauchy: nếu f liên tục đều trên E và x_n là Cauchy trong E, thì $f(x_n)$ Cauchy. Cho ε lấy δ chung; Cauchy đầu vào cho mọi cặp muộn cách nhau $<\delta$; ảnh cách nhau $<\varepsilon$. Không cần đích của x_n nằm trong E.

Trên khoảng hữu hạn (a,b): f liên tục đều khi và chỉ khi có thể thêm hai giá trị đầu mút để mở rộng thành hàm liên tục trên [a,b]. Chiều mở rộng ⇒ đều theo compact. Chiều

ngược: mọi dãy $x_n \to a$ trong khoảng là Cauchy, nên ảnh có giới hạn hữu hạn. Hai dãy khác nhau tới a phải cho cùng đích: đan xen chúng thành một dãy Cauchy, ảnh đan xen hội tụ. Đặt giá trị tại a bằng đích ấy; làm tương tự tại b. Định nghĩa theo dãy cho liên tục ở hai đầu.

Liên tục đều trên tập bị chặn ⇒ ảnh bị chặn. Nếu ảnh không bị chặn, chọn $x_n \in E$ với $|f(x_n)| > n$. Dãy đầu vào bị chặn có dãy con hội tụ trong R, nên dãy con ấy Cauchy. Ảnh phải Cauchy rồi bị chặn, trái $|f(x_{n_k})| > n_k$. Liên tục đều trên miền không bị chặn vẫn có thể có ảnh không bị chặn: $f(x)=x$ trên R là ví dụ.

Đạo hàm bị chặn - công cụ học trước: nếu f liên tục trên khoảng I, có đạo hàm ở phần trong và $|f'| \le M$ hữu hạn, thì f liên tục đều. Đạo hàm đo tốc độ đổi; định lý giá trị trung bình cho $f(y)-f(x)=f'(c)(y-x)$, với c giữa x,y, nên có cận Lipschitz. Nếu $M=0$, f hằng; nếu $M>0$, chọn $\delta=\varepsilon/M$. Đây là điều kiện đủ, không là điều kiện cần: $\sqrt{x}$ liên tục đều trên [0,1] dù đạo hàm $1/(2\sqrt{x})$ không bị chặn gần 0.

Vì sao liên tục đều giúp định nghĩa diện tích? Chia [0,1] thành n đoạn dài 1/n. Trên đoạn i, gọi M_i là max f, m_i là min f. Hai tổng chữ nhật là $U_n=(1/n)\sum M_i$ và $L_n=(1/n)\sum m_i$. Cho $\varepsilon>0$, lấy δ chung; khi $1/n<\delta$, mọi $M_i-m_i<\varepsilon$. Do đó $0 \le U_n-L_n<\varepsilon$. Hai ước lượng trên/dưới ép tới cùng diện tích; đây là bước quan trọng khi học tích phân Riemann.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: x^2 trên [0,3]

Bước 1: $f(x)=x^2$, $x,y \in [0,3]$. **Bước 2:** chứng minh liên tục đều trực tiếp. **Bước 3:** chặn $|x+y|$ bằng hằng số chung. **Bước 4:** $|x^2-y^2|=|x-y||x+y| \le 6|x-y|$. Cho $\varepsilon>0$, chọn $\delta=\varepsilon/6$; khoảng cách $<\delta$ cho sai số $<\varepsilon$. **Bước 5:** δ không chứa x,y, nên dùng được toàn miền. **Bước 6:** tìm một hệ số chặn chung.

Ví dụ B: x^2 trên R

Bước 1: cùng công thức, miền R. **Bước 2:** bác bỏ liên tục đều. **Bước 3:** chọn hai điểm gần nhau ở vị trí rất lớn.

Bước 4: $x_n=n$, $y_n=n+1/n$. Khoảng cách $1/n \to 0$, nhưng $|y_n^2-x_n^2|=2+1/n^2 \ge 2$. Chọn $\varepsilon_0=1$: sau mọi độ gần yêu cầu vẫn có một cặp vi phạm. **Bước 5:** hàm vẫn liên tục tại từng a, không mâu thuẫn; các cặp di chuyển ra xa. **Bước 6:** tìm cặp gần nhau có ảnh không gần, không bắt buộc đầu vào về một điểm hữu hạn.

Ví dụ C: $\sqrt{x}$ trên $[0,+\infty)$

Bước 1: $f(x)=\sqrt{x}$, $x,y \ge 0$. **Bước 2:** chứng minh liên tục đều dù miền không bị chặn. **Bước 3:** dùng cận không phụ thuộc x,y.

Bước 4: giả sử $x \ge y$. Từ $(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 \le (\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})=x-y$, suy ra $|\sqrt{x}-\sqrt{y}| \le \sqrt{|x-y|}$. Chọn $\delta=\varepsilon^2$. Nếu $|x-y|<\delta$ thì sai số $<\varepsilon$. Đổi vai khi $y>x$. **Bước 5:** không chia cho $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ khi $x=y=0$; lập luận vẫn đúng. **Bước 6:** Lipschitz không bắt buộc; một cận dạng căn cũng đủ.

Ví dụ D: 1/x ở gần và xa 0

Bước 1: $f(x)=1/x$. **Bước 2:** so $(0,1)$ và $[a,+\infty)$, $a>0$. **Bước 3:** gần 0 dùng cặp phản ví dụ; xa 0 chặn mẫu.

Bước 4: trên $(0,1)$, $x_n=1/(n+1)$, $y_n=1/(n+2)$ có khoảng cách $\to 0$ nhưng ảnh chênh 1, nên không đều. Trên $[a,+\infty)$, $|1/x-1/y|=|x-y|/(xy)\le|x-y|/a^2$; chọn $\delta=\varepsilon a^2$. **Bước 5:** $n\ge 1$ bảo đảm cả hai điểm thật sự thuộc $(0,1)$. **Bước 6:** vị trí của miền so với mẫu bằng 0 quyết định cận chung.

6. Lỗi dễ mắc

• **Liên tục trên miền bất kỳ thì đều:** compact là điều kiện đủ quan trọng; x^2 trên $\mathbb{R}$ là phản ví dụ.

• **Đạo hàm không bị chặn thì không đều:** $\sqrt{x}$ bác bỏ chiều đảo; kiểm tra bằng định nghĩa.

• **δ vẫn chứa điểm x:** nếu độ gần phụ thuộc từng vị trí, chưa chứng minh tính đều.

7. Tóm tắt 30 giây

Liên tục đều đổi thứ tự chọn: một δ cho mọi cặp điểm. Nó giữ dãy Cauchy, cho mở rộng lên hai đầu của khoảng hữu hạn và giúp kiểm soát diện tích đồng thời trên mọi ô nhỏ.

HIỂU: một cam kết cho toàn miền. **NHỚ:** $\forall\varepsilon\to\exists\delta\to\forall x,y$; compact; bảo toàn Cauchy. **LÀM:** tìm cận chung hoặc hai dãy phản ví dụ.

8. Bài tập

DỄ - Hàm affine

Chứng minh $5x-7$ liên tục đều trên $\mathbb{R}$. **Gợi ý:** sai số đầu ra $=5|x-y|$.

VỪA - Tập nào dùng được?

Xét $f(x)=1/(x-2)$ trên $(2,3)$ và trên $[3,+\infty)$. Quyết định liên tục đều. **Gợi ý:** gần 2 chọn $x_n=2+1/(n+1)$, $y_n=2+1/(n+2)$; xa 2 dùng mẫu ≥ 1.

KHÓ - Mở rộng liên tục

Với $f(x)=x\sin(1/x)$ trên $(0,1)$, tìm mở rộng liên tục lên $[0,1]$ và suy ra liên tục đều. So với $g(x)=\sin(1/x)$ trên cùng miền. **Gợi ý:** f thêm giá trị 0 tại 0; g có hai dãy tới 0 với ảnh 1 và -1 nên không có giá trị biên phù hợp.

§20. Giới hạn của hàm số

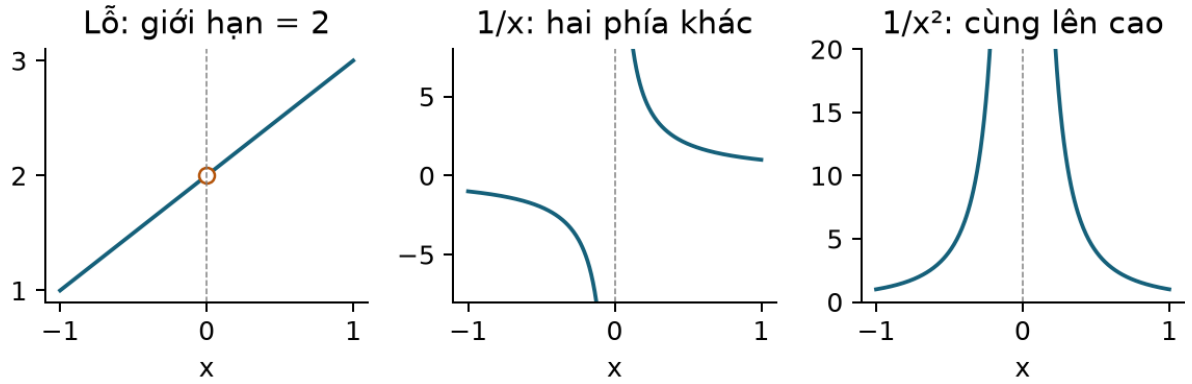
1. Ý tưởng trong 1 câu

Giới hạn hỏi đầu ra tiến tới đâu khi đầu vào tới gần một vị trí; giá trị của hàm ngay tại vị trí đó là một câu hỏi riêng.

2. Hình dung trực quan

Một con đường tiến tới mép cầu. Độ cao bạn tiến gần ở hai phía có thể xác định dù cây cầu còn thiếu đúng một điểm. Điểm thiếu tượng trưng cho hàm chưa xác định tại a. Giới hạn chỉ xét các điểm gần a và khác a.

Nếu hai phía tiến tới hai độ cao khác nhau, không có một giới hạn hai phía. Nếu cả hai phía cùng cao vô hạn, ta có thể nói giới hạn $+\infty$ theo nghĩa vượt mọi mức hữu hạn, không phải một giá trị thực tại điểm ấy.



Ba hành vi gần 0: lỗ có thể lấp, hai phía của 1/x khác nhau, và cả hai phía của $1/x^2$ cùng tới $+\infty$.

3. Kiến thức cần biết

Ôn ε-δ của liên tục. Khác biệt mới là $0 < |x - a|$, loại đúng điểm a. Với giới hạn trái, chỉ x<a; phải, chỉ x>a. a^+,a^- không phải hai số thực mới, chỉ là cách chỉ phía tiếp cận.

Ôn phân tích nhân tử và liên hợp. Rút gọn (x−a) chỉ làm được khi x≠a; điều này phù hợp với giới hạn tại a, nhưng không tự động định nghĩa lại hàm tại a.

Ross bắt đầu bằng **giới hạn dọc theo tập S**, rồi lấy các khoảng thích hợp để định nghĩa giới hạn hai phía, một phía và ở vô cực. Vì vậy ở bài này, giới hạn hai phía thông thường yêu cầu hàm xác định trên một khoảng mở quanh a, ngoại trừ có thể tại a. Một hàm có miền chỉ nằm bên phải a dùng giới hạn phải hoặc giới hạn dọc miền ấy.

4. Công thức / Định nghĩa

Dọc tập S: chọn a∈R hoặc ±∞ là giới hạn của ít nhất một dãy trong S. Viết $\lim_{x\to a,\ x\in S} f(x) = L$ nếu mọi dãy $x_n \in S \to a$ đều có $f(x_n)\to L$. L có thể hữu hạn hoặc ±∞. Nếu a∈S và không loại a, dãy hằng $x_n = a$ buộc L=f(a); đây là khái niệm liên tục dọc miền. Giới hạn thông thường dùng S không chứa a để tránh ràng buộc ấy.

Hai phía, L hữu hạn:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

x là đầu vào; a là điểm tiến tới; L là đích đầu ra; ε là sai số đầu ra; δ là vùng gần a. Có thể giảm δ để vùng nằm trong khoảng miền đã có. f(a) không xuất hiện trong định nghĩa.

Năm kiểu tiếp cận đầu vào:

• $x\to a$: $0<|x-a|<\delta$.

• $x\to a^+$: $a<x<a+\delta$.

• $x\to a^-$: $a-\delta<x<a$.

• $x\to+\infty$: $x>A$, với A là ngưỡng đủ lớn.

• $x\to-\infty$: $x<A$, với A là ngưỡng đủ âm.

Ba kiểu đích đầu ra: L hữu hạn yêu cầu $|f(x)-L|<\varepsilon$ với ε>0 tùy ý; +∞ yêu cầu f(x)>M với M>0 tùy ý; −∞ yêu cầu f(x)<M với M<0 tùy ý. Ghép 5 kiểu đầu vào với 3 kiểu đầu ra được 15 dạng giới hạn trong sách. Đối với a hữu hạn, chọn δ; đối với đầu vào vô cực, chọn ngưỡng A. M không phải giới hạn; nó là một mức kiểm tra hữu hạn.

Liên tục và giới hạn: khi hàm xác định trên một khoảng quanh a và tại a, liên tục tại a ⇔ giới hạn hai phía tồn tại hữu hạn và bằng f(a). Nếu giới hạn hữu hạn L tồn tại nhưng f(a) khác L hoặc chưa có, đặt lại f(a)=L cho một mở rộng liên tục tại điểm ấy.

Ghép hai phía: giới hạn hai phía tồn tại trong hệ mở rộng khi và chỉ khi giới hạn trái và phải cùng tồn tại và bằng nhau. Nếu đều bằng L hữu hạn, lấy δ là min của hai δ; mọi x đủ gần a thuộc một phía. Với hai đích +∞ hoặc hai đích −∞, làm tương tự bằng mức M. Một phía +∞ và phía kia −∞ không tạo giới hạn hai phía.

Quy tắc hữu hạn: nếu $f\to A$, $g\to B$ hữu hạn trên cùng tập tiếp cận, thì $f+g\to A+B$, $fg\to AB$ và $f/g\to A/B$ khi $B\neq 0$, biểu thức thương có nghĩa về sau. Có thể chứng minh bằng dãy: với $x_n\to a$, áp dụng các định lý giới hạn dãy của §9 cho $f(x_n), g(x_n)$.

Hàm hợp: nếu $f(x)\to L$ hữu hạn và h liên tục tại L, với các giá trị f(x) thuộc miền h, thì $h(f(x))\to h(L)$. Chỉ biết lim khi $t\to L$ của h(t) tồn tại chưa đủ nếu h(L) khác giới hạn và f(x) có thể bằng L muộn tùy ý. Chẳng hạn f(x)=0 mọi x, h(t)=1 khi $t\neq 0$ và h(0)=0: $f\to 0$, lim h tại 0 bằng 1, nhưng h(f(x)) luôn 0.

Kẹp: nếu $u(x)\le f(x)\le v(x)$ ở vùng tiếp cận, u,v cùng →L hữu hạn, thì $f\to L$. Không giả sử sẵn f có giới hạn; chính bất đẳng thức ε-δ chứng minh sự tồn tại. **Vô cực:** $f\to+\infty$ và $g\to B>0$ (kể cả +∞) cho $fg\to+\infty$; B<0 cho $fg\to-\infty$. $f\to+\infty$ và g→B khác −∞ cho $f+g\to+\infty$. Nếu B=0 trong

tích, hoặc một hiệu $\infty-\infty$, phải xét biểu thức cụ thể.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Khử một điểm thiếu

Bước 1: $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$, $x\neq 3$. **Bước 2:** tìm giới hạn tại 3 và cách lấp điểm. **Bước 3:** phân tích $x^2-9=(x-3)(x+3)$.

Bước 4: khi $x\neq 3$, $f(x)=x+3$. Do đó sai số so với 6 là $|f(x)-6|=|x-3|$. Cho $\varepsilon>0$ chọn $\delta=\varepsilon$; $0<|x-3|<\delta$ bảo đảm sai số $<\varepsilon$. Giới hạn là 6. Muốn mở rộng liên tục, đặt $f(3)=6$. **Bước 5:** hàm ban đầu và $x+3$ không cùng miền, nhưng cùng giá trị ở vùng bỏ điểm. **Bước 6:** rút gọn trong vùng $x\neq a$, rồi phân biệt giới hạn với giá trị thêm vào.

Ví dụ B: Căn thức dạng 0/0

Bước 1: $f(x)=(\sqrt{1+2x}-1)/x$, $x\geq -1/2$ và $x\neq 0$. **Bước 2:** tìm giới hạn khi $x\to 0$. **Bước 3:** liên hợp để bỏ hiệu căn.

Bước 4: $f(x)=2/[\sqrt{(1+2x)}+1]$ khi $x\neq 0$. Mẫu $\to 2\neq 0$, nên giới hạn bằng 1. **Bước 5:** 0/0 chỉ là dạng của phép thế trực tiếp chưa hợp lệ, không phải giá trị giới hạn. **Bước 6:** căn trừ căn hoặc căn trừ hằng → thử liên hợp.

Ví dụ C: Hai phía vô cực

Bước 1: $g(x)=1/x$ và $h(x)=1/x^2$, $x\neq 0$. **Bước 2:** xét gần 0. **Bước 3:** phân biệt dấu hai phía.

Bước 4: với $M>0$, chọn $\delta=1/M$. Nếu $0<x<\delta$ thì $1/x>M$, nên giới hạn phải của g là $+\infty$. Với $M<0$, đặt $C=-M>0$, chọn $\delta=1/C$; nếu $-\delta<x<0$ thì $1/x<-C=M$, nên giới hạn trái $-\infty$. Hai phía khác nên không có giới hạn hai phía. Với h, cho $M>0$ chọn $\delta=1/\sqrt{M}$; $0<|x|<\delta$ cho $1/x^2>M$ ở cả hai phía. Vậy $h\to+\infty$.

Bước 5: không viết $1/0=\infty$; cả hai hàm vẫn không xác định tại 0. **Bước 6:** chọn mức M, giải điều kiện về x và kiểm tra dấu.

Ví dụ D: Giới hạn ở vô cực

Bước 1: $q(x)=(3x^2+1)/(2x^2+5)$. **Bước 2:** giới hạn khi $x\to\pm\infty$. **Bước 3:** chia tử/mẫu cho x^2 khi $x\neq 0$. **Bước 4:** $q(x)=(3+1/x^2)/(2+5/x^2)\to 3/2$ ở cả hai phía. Muốn kiểm tra sai số: $|q-3/2|=13/[2(2x^2+5)]\leq 13/(4x^2)$; chọn $|x|>\sqrt{(13/(4\varepsilon))}$. **Bước 5:** mức $|x|$ lớn dùng cho cả $+\infty$ và $-\infty$. **Bước 6:** chuẩn hóa rồi kiểm tra mẫu giới hạn khác 0.

Ví dụ E: Dao động không có giới hạn

Bước 1: $r(x)=\sin(1/x)$, $x\neq 0$. **Bước 2:** xét $x\to 0^+$. **Bước 3:** chọn hai dãy đầu vào làm sin bằng hai giá trị khác nhau.

Bước 4: $x_n=1/(2\pi n+\pi/2)$ và $y_n=1/(2\pi n+3\pi/2)$ đều dương, $\to 0$. Ảnh lần lượt bằng 1 và -1. Vì hai giới hạn ảnh khác nhau, giới hạn phải không tồn tại; giới hạn hai phía cũng không tồn tại. **Bước 5:** hàm bị chặn nhưng vẫn không có giới hạn. **Bước 6:** bị chặn không thay thế điều kiện hội tụ; tìm các đường tiếp cận xấu.

6. Lỗi dễ mắc

• **Thế x=a là toàn bộ phương pháp:** điểm ấy có thể chưa có giá trị; rút gọn hoặc kẹp mới quyết định giới hạn.

• **Chỉ xét phía phải rồi kết luận hai phía:** cần kiểm tra cả trái và phải trên miền phù hợp.

• **Ghép hàm chỉ từ hai giới hạn:** hàm ngoài phải liên tục tại đích hoặc cần kiểm soát việc hàm trong đạt đúng điểm đặc biệt ấy.

7. Tóm tắt 30 giây

Giới hạn bỏ qua giá trị tại điểm đang xét. Hai phía phải cùng đích; vô cực dùng mức M. Quy tắc hữu hạn cần đúng điều kiện mẫu và hàm hợp.

HIỂU: gần điểm khác tại điểm. **NHỚ:** $0<|x-a|$; ba loại đích; hai phía cùng nhau; mẫu giới hạn khác 0. **LÀM:** khử nhân tử, liên hợp, kẹp, chọn δ/A hoặc dãy phản ví dụ.

8. Bài tập

DỄ - Điểm thiếu

Tìm giới hạn $(x^3-8)/(x-2)$ khi $x\to 2$, rồi cho giá trị cần thêm để hàm liên tục tại 2. **Gợi ý:** $x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$.

VỪA - Giới hạn một phía

Với $f(x)=x/|x|$, tìm giới hạn trái/phải tại 0, giới hạn hai phía tại 0, giới hạn ở $+\infty$ và $-\infty$. **Gợi ý:** $f=1$ ở $x>0$, $f=-1$ ở $x<0$.

KHÓ - Viết định nghĩa ở vô cực

Chứng minh lim khi $x\to+\infty$ của $1/(x-1)=0$ bằng ε và một ngưỡng A cụ thể. Sau đó chứng minh lim khi $x\to 1^+$ của $1/(x-1)=+\infty$ bằng M và δ. **Gợi ý:** $A=1+1/\varepsilon$; $\delta=1/M$. Cả hai yêu cầu $x-1>0$ nhưng dùng hai kiểu kiểm soát khác nhau.

Nhìn lại các phần đã học

Kết thúc chương lớn 2 - Dãy và chuỗi: §7-§10 đã xây định nghĩa giới hạn và sự tồn tại. §11 chọn dãy con để xem đích có thể xuất hiện; §12 đo hai biên lâu dài. §13 đổi ngôn ngữ từ thứ tự sang khoảng cách. §14-§15 biến tổng vô hạn thành dãy tổng riêng và học các tiêu chuẩn. §16 nhìn thập phân bằng giới hạn, giải thích tuần hoàn và tạo các phản chứng vô tỉ. Tính đầy đủ đứng sau dãy con hội tụ, tiêu chuẩn Cauchy và việc mọi thập phân có giá trị thực.

Tự kiểm tra chương 2: 1) Dãy con cần điều gì ở chỉ số? 2) Bị chặn cho hội tụ hay chỉ dãy con hội tụ? 3) limsup có luôn chặn mọi số hạng không? 4) Vì sao $a_n \to 0$ chưa đủ cho chuỗi? 5) Tiêu chuẩn tỉ số bằng 1 nói gì? 6) Vì sao phân số có thập phân tuần hoàn?

Phần chính chương lớn 3 - Liên tục: §17 chuyển giới hạn từ dãy sang hàm tại một điểm. §18 dùng đoạn đóng và khoảng để suy ra cực trị, giá trị trung gian và hàm ngược. §19 đòi một δ cho cả miền; compact bảo đảm điều đó. §20 tách giới hạn khỏi giá trị tại điểm và bao quát một phía/vô cực. Các mục mở rộng §21-§22 của chương 3 chưa nằm trong bộ này.

Tự kiểm tra chương 3: 1) Liên tục cần f(a) không? 2) Giới hạn tại a có phụ thuộc f(a) không? 3) Đoạn đóng quan trọng thế nào với cực trị? 4) Một δ chung khác δ tại điểm ở thứ tự chọn nào? 5) Vì sao x^2 liên tục nhưng không đều trên R? 6) Khi nào giới hạn trái/phải ghép thành hai phía?

Đường nối kiến thức: sup → dãy đơn điệu → dãy con bị chặn → compact → cực trị và liên tục đều. Cauchy → tổng riêng Cauchy → chuỗi hội tụ → thập phân và sai số. ε-N → giới hạn theo dãy → ε-δ → liên tục và giới hạn hàm. Nếu một chứng minh dài bị khó theo dõi, xác định nó đang dùng mắt xích nào trong ba đường này.

Gợi ý kiểm tra sau khi tự làm

Phần này kiểm tra **30 bài tập gia sư soạn**. Thử gợi ý ở cuối mỗi bài trước; khi đọc đáp án, vẫn tự viết đầy đủ các bước và điều kiện.

§11 - Dãy con

Dễ: 4,6,4,6,4,6,4,6. Chẵn $n_k=2k$ cho hằng 6; lẻ $n_k=2k-1$ cho hằng 4. **Vừa:** $S=\{-1,1\}$; limsup=1, liminf=−1. Dãy con hội tụ không thể có vô hạn cả hai loại chỉ số vì hai nhánh có đích khác nhau. **Khó:** nếu không hội tụ về L, chọn dãy con cách $L\geq\varepsilon_0$. Nó bị chặn nên có dãy con hội tụ về K; giả thiết cho K=L nhưng bất đẳng thức khoảng cách vẫn $\geq\varepsilon_0$ ở giới hạn, mâu thuẫn.

§12 - Hai biên

Dễ: sup=100, inf=−1, limsup=1, liminf=−1. **Vừa:** $|\sigma_n|\leq 1/n\to 0$. **Khó:** đặt U,V là hai limsup hữu hạn. Cuối cùng tổng $<U+V+\varepsilon$, nên limsup tổng $\leq U+V+\varepsilon$. Vì mọi $\varepsilon>0$ đều được, biên tổng $\leq U+V$.

§13 - Metric

Dễ: phần trong $(-2,3)$, bao đóng $[-2,3]$, biên $\{-2,3\}$; không mở, không đóng, không compact. **Vừa:** E bị chặn trong [0,1]. 0 giữ điểm giới hạn của đuôi; mỗi điểm ngoài E có một vùng nhỏ tránh E, nên E đóng và compact. Bỏ 0 cho dãy 1/n hội tụ ra ngoài tập, nên không đóng và không compact. **Khó:** F_n không bị chặn; giao rỗng vì Archimedes cho một n lớn hơn mọi x đã chọn.

§14 - Chuỗi

Dễ: $(-1/4)/(1+1/4)=-1/5$. **Vừa:** tỉ số $\to 1/3<1$, nên hội tụ tuyệt đối. **Khó:** căn bằng 0 ở n lẻ, 1/3 ở n chẵn, nên limsup=1/3<1. Tổng bằng $\sum$ từ k=1 của $(1/9)^k=(1/9)/(1-1/9)=1/8$.

§15 - Hai tiêu chuẩn mới

Dễ: tuyệt đối vì p=3>1. **Vừa:** N=400 cho $1/\sqrt{401}<0{,}05$. Chuỗi gốc hội tụ có điều kiện vì p=1/2 làm trị tuyệt đối phân kỳ. **Khó:** f'(x) có dấu của $-(1+p/\ln x)$, nên âm từ một mốc đủ lớn; f dương và liên tục. Đổi $u=\ln x$, tích phân đuôi $\int u^{-p}$ hội tụ chính xác khi p>1.

§16 - Thập phân

Dễ: $\sum$ từ j=2 của $9\cdot 10^{-j}=0{,}1$; cộng 0,4 được 0,5. **Vừa:** 100x=126,666..., 10x=12,666..., nên 90x=114; x=19/15. **Khó:** $y\in(0,1)$; chữ số n khác chữ số n của x_n. Chỉ hai đuôi 0/9 có thể gây trùng hai biểu diễn; y dùng toàn 6/7 nên không có ngoại lệ. Vì thế y không nằm trong danh sách, mâu thuẫn với liệt kê hết.

§17 - Liên tục

Dễ: $D=[-3,3]\setminus\{1\}$; hàm liên tục ở mọi điểm D. **Vừa:** chọn $\delta=\varepsilon/3$; $|f(x)-f(a)|=3|x-a|<\varepsilon$. **Khó:** tại 0, $|h(x)|\leq|x|$ cho liên tục. Với $a\neq 0$, dãy hữu tỉ $\to a$ có ảnh $\to a$, dãy vô tỉ $\to a$ có ảnh $\to 0$. Hai đích khác nhau nên không liên tục.

§18 - Tính chất

Dễ: trên [0,2], sup=max=2, min=0. Trên [0,2), sup=2, không max, min=0. **Vừa:** x^3-2 có giá trị -1 tại 1 và 6 tại 2, nên có nghiệm giữa; x^3 tăng nghiêm ngặt trên số dương nên duy nhất. **Khó:** $h=f-g$ liên tục, $h(a)\geq 0$ và $h(b)\leq 0$. Nếu đầu bằng 0 thì lấy đầu; nếu không, định lý trung gian cho nghiệm trong (a,b).

§19 - Liên tục đều

Dễ: $\delta=\varepsilon/5$ làm việc khắp R. **Vừa:** (2,3) không đều vì cặp đã gợi ý có đầu vào cách nhau $\to 0$ nhưng đầu ra chênh 1. Trên $[3,+\infty)$, $|f(x)-f(y)|=|x-y|/[(x-2)(y-2)]\leq|x-y|$, nên $\delta=\varepsilon$. **Khó:** thêm $f(0)=0$ và $f(1)=\sin 1$; kẹp cho liên tục tại 0, còn 1 theo quy tắc hàm. Mở rộng trên [0,1] liên tục nên đều. g không có giới hạn phải tại 0, không thể mở rộng liên tục, nên không đều trên (0,1).

§20 - Giới hạn hàm

Dễ: khử nhân tử còn x^2+2x+4, giới hạn bằng 12; thêm giá trị 12 tại 2. **Vừa:** phải tại 0 bằng 1, trái bằng -1; hai phía không tồn tại; tại $+\infty$ bằng 1, tại $-\infty$ bằng -1. **Khó:** cho $\varepsilon>0$, $x>A=1+1/\varepsilon$ thì $0<1/(x-1)<\varepsilon$. Cho $M>0$, $1<x<1+\delta$ với $\delta=1/M$ thì $1/(x-1)>M$. Hai lần chọn đúng thứ tự theo định nghĩa.

Bước tiếp theo: §21-§22 mở rộng liên tục và liên thông sang không gian metric; §23 bắt đầu chuỗi lũy thừa. Trước khi sang phần đó, tự viết được một ε-δ, một phản ví dụ không đều và một chứng minh hội tụ chuỗi bằng tiêu chuẩn phù hợp.